UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ALEXANDRO DE ARAUJO JUNIOR

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL PARA O ENSINO INTERATIVO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA: marcadores bioquímicos e sua correlação com doenças

SÃO PAULO
2026

ALEXANDRO DE ARAUJO JUNIOR

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL PARA O ENSINO INTERATIVO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA: marcadores bioquímicos e sua correlação com doenças

Relatório final de pesquisa apresentado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq) da Universidade Cidade de São Paulo, como resultado do projeto desenvolvido no curso de Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Francisco de Assis Cavallaro

SÃO PAULO

2026

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Francisco de Assis Cavallaro, pela orientação ao longo deste projeto.

Aos professores da Universidade Cidade de São Paulo, pela formação e pelo apoio.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela bolsa de iniciação científica concedida pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), no qual este trabalho foi realizado.

Aos estudantes e às demais pessoas que participaram da avaliação do aplicativo e ajudaram no seu desenvolvimento com dúvidas, críticas e sugestões.

À minha família, aos colegas e aos amigos, pelo apoio durante todo o trabalho.

RESUMO

O estudo dos marcadores bioquímicos exige que o estudante retenha faixas de referência e associe cada alteração às condições clínicas que ela sugere, um conteúdo extenso que tende a ser esquecido entre a disciplina e a prática. Este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar o BioquímicaEDU, software educacional para o estudo de 22 marcadores bioquímicos de seis sistemas, fundamentado em prática de recuperação, repetição espaçada e monitoramento metacognitivo. Desenvolvido em Python, de forma iterativa, o software tinha na primeira versão completa interfaces separadas para computador e para celular; depois, elas foram unificadas num único aplicativo, que se adapta ao celular, ao tablet e ao computador e é distribuído com instaladores para Windows e Android. Um motor de aprendizagem agenda as revisões com uma adaptação do algoritmo SM-2, integra revisões, flashcards, questões, casos clínicos e jogos, e compara a confiança declarada pelo estudante antes de ver a resposta com o acerto real. O conteúdo reúne 59 flashcards, 14 questões, 15 casos clínicos e 45 exemplos clínicos, com fontes conferidas na literatura médica, além de dois jogos didáticos, uma régua interativa das faixas de referência e uma calculadora da taxa de filtração glomerular estimada. O aplicativo oferece ainda recursos de acessibilidade — texto ampliado, alto contraste, fonte para baixa visão, leitura em voz alta e atalho para Libras —, conta Google opcional e um tutor opcional com inteligência artificial generativa, ancorado no conteúdo curado. A verificação funcional foi feita com testes automatizados. Durante o desenvolvimento, o software foi apresentado a 12 pessoas — profissionais, recém-formados e estudantes — em conversas online, cujas sugestões orientaram sua evolução; para avaliar a aprendizagem, adotou-se um pré-teste e um pós-teste de dez questões com estudantes que ainda vão cursar a disciplina. [PREENCHER: resultado do pré e pós-teste — quantos concluíram e como variaram as notas.] Conclui-se que o BioquímicaEDU atende aos itens da proposta do projeto e reúne, num mesmo aplicativo, conteúdo verificado e estratégias de estudo com evidência de eficácia. [PREENCHER: conclusão sobre a aprendizagem, apoiada no pré e pós-teste.]

Palavras-chave: bioquímica clínica; repetição espaçada; software educacional; aprendizagem móvel; metacognição.

ABSTRACT

Studying biochemical markers requires students to retain reference ranges and to relate each abnormality to the clinical conditions it suggests, a large body of content that tends to be forgotten between coursework and practice. This work aimed to develop and evaluate BioquímicaEDU, an educational software for studying 22 biochemical markers across six body systems, grounded in retrieval practice, spaced repetition and metacognitive monitoring. The software was developed in Python, iteratively and under version control. Its first complete version had separate desktop and mobile interfaces; these were later merged into a single app that adapts to phones, tablets and computers and is distributed with installers for Windows and Android. A learning engine schedules reviews with an adaptation of the SM-2 algorithm, integrates reviews, flashcards, questions, clinical cases and games, and compares the confidence students declare before seeing the answer with their actual accuracy. The content comprises 59 flashcards, 14 questions, 15 clinical cases and 45 clinical examples, with sources checked against the medical literature, plus two educational games, an interactive reference-range ruler and an estimated glomerular filtration rate calculator. The app also offers accessibility features — larger text, high contrast, a typeface for low vision, read-aloud and a shortcut to Brazilian Sign Language (Libras) —, an optional Google account and an optional generative artificial intelligence tutor grounded in the curated content. Functional verification used automated tests. During development, the software was shown to 12 people — professionals, recent graduates and students — in online conversations whose suggestions guided its evolution; learning was assessed with a ten-question pretest and posttest given to students who have yet to take the course. [PREENCHER: pretest and posttest results — how many completed and how scores changed.] BioquímicaEDU meets the items of the project proposal and brings together, in a single app, verified content and study strategies with evidence of effectiveness. [PREENCHER: conclusion on learning, based on the pretest and posttest.]

Keywords: clinical biochemistry; spaced repetition; educational software; mobile learning; metacognition.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Arquitetura do BioquímicaEDU 21
Figura 2 – Intervalos calculados pelo motor em três sequências de respostas 27
Figura 3 – Início e estudo na versão móvel 29
Figura 4 – Revisão espaçada e *flashcards* na versão móvel 30
Figura 5 – Prática e tutor na versão móvel 31
Figura 6 – Painel inicial da versão para computador 32
Figura 7 – Logo do BioquímicaEDU 33
Figura 8 – Jogos didáticos e calculadora da TFG estimada na versão para celular 35
Figura 9 – O mesmo aplicativo no computador, no tablet e no celular 38
Figura 10 – Recursos de acessibilidade na versão para celular 40
Figura 11 – Provedores de resposta do tutor e local da chave de acesso 41
Figura 12 – Conversa com o tutor usando o Gemini na versão para celular 43

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Marcadores abordados no software, por sistema.....14
Quadro 2 – Tecnologias utilizadas.....20
Quadro 3 – Versões do BioquímicaEDU 25
Quadro 4 – Adaptações do BioquímicaEDU ao SM-2.....27
Quadro 5 – Adaptação da interface à largura da janela 37
Quadro 6 – Itens da proposta do projeto e o que foi realizado 46
Quadro 7 – Fontes bibliográficas de cada marcador.....57

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Conteúdo educacional do software.....25
Tabela 2 – Tamanho do código-fonte por módulo na primeira versão.....26
Tabela 3 – Notas atribuídas pelo motor a cada atividade 28
Tabela 4 – Próximo intervalo, em dias, conforme a avaliação, nas duas versões do motor 36
Tabela 5 – Notas no pré-teste e no pós-teste (0 a 10).....45

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ALT	Alanina aminotransferase
API	Interface de programação de aplicações (*Application Programming Interface*)
APK	Pacote de aplicativo Android (*Android Package*)
AST	Aspartato aminotransferase
CK-MB	Creatinoquinase, fração MB
CKD-EPI	*Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration*
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CSV	Valores separados por vírgula (*Comma-Separated Values*)
dp	Pixel independente de densidade (*density-independent pixel*)
EF	Fator de facilidade (*Easiness Factor*)
GGT	Gama-glutamiltransferase
HbA1c	Hemoglobina glicada
HCO3	Bicarbonato
HDL	Lipoproteína de alta densidade (*High-Density Lipoprotein*)
HTTPS	Protocolo de transferência de hipertexto seguro (*Hypertext Transfer Protocol Secure*)
IA	Inteligência artificial
JSON	Notação de objetos JavaScript (*JavaScript Object Notation*)
KDIGO	*Kidney Disease: Improving Global Outcomes*
LDH	Lactato desidrogenase
LDL	Lipoproteína de baixa densidade (*Low-Density Lipoprotein*)
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
Libras	Língua Brasileira de Sinais
PIBIC	Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
SHA-1	Algoritmo de resumo criptográfico (*Secure Hash Algorithm 1*)
SM-2	Algoritmo SuperMemo 2
TFGe	Taxa de filtração glomerular estimada
UNICID	Universidade Cidade de São Paulo
WCAG	Diretrizes de acessibilidade para conteúdo web (*Web Content Accessibility Guidelines*)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 11
1.1 OBJETIVOS 12
1.1.1 Objetivo geral 12
1.1.2 Objetivos específicos 12
1.2 ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO 12
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 14
2.1 MARCADORES BIOQUÍMICOS NO DIAGNÓSTICO CLÍNICO 14
2.2 PRÁTICA DE RECUPERAÇÃO E REPETIÇÃO ESPAÇADA 14
2.3 O ALGORITMO SM-2 15
2.4 GAMIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO 16
2.5 METACOGNIÇÃO E CALIBRAÇÃO 16
3 MATERIAIS E MÉTODOS 18
3.1 NATUREZA DA PESQUISA E ETAPAS 18
3.2 CURADORIA DO CONTEÚDO 18
3.3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 19
3.4 ARQUITETURA DO SOFTWARE 20
3.5 VERIFICAÇÃO DO SOFTWARE 21
3.6 AVALIAÇÃO COM USUÁRIOS 22
3.6.1 Avaliação formativa 22
3.6.2 Pré-teste e pós-teste 23
3.6.3 Questionário de opinião 23
3.6.4 Aspectos éticos e proteção de dados 24
3.7 USO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 24
4 RESULTADOS 25
4.1 VISÃO GERAL DO SOFTWARE 25
4.2 MOTOR DE APRENDIZAGEM 26
4.3 VERSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 29
4.4 VERSÕES PARA COMPUTADOR 32
4.5 IDENTIDADE VISUAL 32
4.6 AVALIAÇÃO FORMATIVA 33
4.7 EVOLUÇÃO DO SOFTWARE 33
4.7.1 Itens da proposta: novos marcadores, jogos e régua das faixas 34

4.7.2 Intervalos da revisão 36
4.7.3 Um aplicativo para celular, tablet e computador 36
4.7.4 Acessibilidade 39
4.7.5 Tutor com inteligência artificial generativa 40
4.7.6 Abertura, conta Google opcional e apresentação 43
4.7.7 Site e instaladores 44
4.8 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 45
5 DISCUSSÃO 46
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 50
REFERÊNCIAS 51
APÊNDICE A – FONTES DO CONTEÚDO POR MARCADOR 57
APÊNDICE B – CÓDIGO-FONTE E EXECUÇÃO 58
APÊNDICE C – QUESTÕES DO PRÉ-TESTE E DO PÓS-TESTE 59
APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO 62

1 INTRODUÇÃO

Os exames laboratoriais participam de grande parte das decisões clínicas, e interpretar um marcador bioquímico exige mais do que memorizar sua faixa de referência: é preciso saber o que significa estar acima ou abaixo dela, a que condições cada alteração se associa e como diferentes marcadores se combinam num mesmo quadro. As provas de função hepática ilustram bem esse ponto: o padrão conjunto das aminotransferases, da fosfatase alcalina, da gama-glutamiltransferase (GGT) e da bilirrubina ajuda a distinguir lesão hepatocelular de colestase, algo que nenhum desses valores informa isoladamente (Jogu; Zubair; Minter, 2026).

O volume desse conteúdo cria um problema conhecido de aprendizagem: o que é estudado de forma concentrada, às vésperas de uma avaliação, tende a ser esquecido antes de ser usado. A psicologia cognitiva descreve duas estratégias que atacam esse problema. Na prática de recuperação, o estudante tenta lembrar a informação em vez de relê-la (Roediger; Karpicke, 2006); na prática distribuída, as sessões de estudo são espaçadas no tempo (Cepeda *et al.*, 2006). Em educação médica, uma meta-análise recente com 13 estudos e 21.415 estudantes encontrou efeito favorável à repetição espaçada em testes objetivos, com diferença média padronizada de 0,78 (Maye; Hurley, 2026).

Aplicar essas estratégias sem apoio, porém, é trabalhoso: o estudante precisaria registrar o que estudou, quando e com que resultado, e calcular quando revisar cada item. Além disso, estudantes tendem a superestimar o próprio conhecimento, e os de menor desempenho são justamente os que mais se enganam (Kruger; Dunning, 1999; Karaca *et al.*, 2023). Um software pode assumir o agendamento das revisões e devolver ao estudante uma medida da diferença entre o que ele acha que sabe e o que de fato acerta.

Este trabalho, desenvolvido no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), no curso de Ciência da Computação, apresenta o BioquímicaEDU, software educacional para o estudo de marcadores bioquímicos construído sobre esses princípios. O relatório descreve as decisões de projeto, a primeira versão completa do software, a avaliação formativa feita durante o desenvolvimento, a evolução que se seguiu — que completou os itens da proposta do projeto e unificou as interfaces num único aplicativo — e a avaliação da aprendizagem.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Desenvolver e avaliar um software educacional interativo para o estudo de marcadores bioquímicos que organize o estudo por prática de recuperação e repetição espaçada e ofereça quiz, casos clínicos e jogos, disponível para computador e para dispositivos móveis.

1.1.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos foram:

a) reunir conteúdo sobre os marcadores bioquímicos previstos na proposta — faixas de referência, interpretação das alterações, casos clínicos e diagramas — com fontes verificáveis;
b) implementar um motor de aprendizagem que agende as revisões por repetição espaçada e integre as diferentes atividades de estudo;
c) registrar a confiança declarada pelo estudante e compará-la com o desempenho, como recurso de autorregulação;
d) oferecer atividades de prática com *feedback* imediato — quiz, casos clínicos e jogos didáticos — e uma visualização gráfica interativa das faixas de referência;
e) disponibilizar o software para computador e para dispositivos móveis, com instaladores para Windows e Android, mantendo o progresso de estudo no próprio aparelho;
f) avaliar o software com usuários durante o desenvolvimento e avaliar a aprendizagem com pré-teste e pós-teste.

1.2 ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO

A seção 2 apresenta a fundamentação teórica; a seção 3 descreve materiais e métodos; a seção 4 reúne os resultados — a primeira versão do software, a avaliação formativa, a evolução posterior e a avaliação da aprendizagem; a seção 5 compara o

que foi feito com a proposta e discute as decisões de projeto e as limitações; e a seção 6 traz as considerações finais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção reúne os conceitos que orientaram o projeto: o conteúdo a ser aprendido, as estratégias de estudo com evidência de eficácia, o algoritmo de agendamento adotado e os cuidados com motivação e autoavaliação.

2.1 MARCADORES BIOQUÍMICOS NO DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Marcadores bioquímicos são substâncias medidas em amostras biológicas, sobretudo no sangue, cuja concentração reflete o funcionamento de órgãos e sistemas. A interpretação parte de uma faixa de referência e considera a direção da alteração e o contexto clínico. A creatinina e a ureia, por exemplo, são usadas na avaliação da função renal (Gounden; Bhatt; Jialal, 2024); a troponina é o marcador de escolha para lesão do miocárdio (Zubair; Sharma, 2026); e a hemoglobina glicada (HbA1c) reflete a glicemia média dos meses anteriores, servindo ao diagnóstico e ao acompanhamento do diabetes (Eyth; Zubair; Naik, 2025).

O software aborda 22 marcadores distribuídos em 6 sistemas, apresentados no Quadro 1. A seleção cobre exames de rotina na prática clínica e permite montar casos em que vários marcadores precisam ser lidos em conjunto.

Quadro 1 – Marcadores abordados no software, por sistema

Sistema	**Marcadores**
Hepático	Alanina Aminotransferase (ALT); Aspartato Aminotransferase (AST); Gama-Glutamiltransferase (GGT); Bilirrubina Total (BT)
Renal	Creatinina (CREA); Ureia (UREIA); Ácido Úrico (AU); Taxa de Filtração Glomerular estimada (TFGe)
Glicêmico	Glicose em Jejum (GLI); Hemoglobina Glicada (HbA1c)
Lipídico	Colesterol Total (CT); HDL Colesterol (HDL); LDL Colesterol (LDL); Triglicerídeos (TG)
Eletrólitos e equilíbrio ácido-base	Sódio (Na); Potássio (K); Cloro (Cl); pH Sanguíneo (pH); Bicarbonato (HCO3)
Cardíaco	CK-MB (CKMB); Troponina I (TropI); Lactato Desidrogenase (LDH)

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir de data/marcadores.csv.

2.2 PRÁTICA DE RECUPERAÇÃO E REPETIÇÃO ESPAÇADA

Roediger e Karpicke (2006) compararam estudantes que, depois de ler textos, fizeram testes de recordação livre com estudantes que releram o material o mesmo

número de vezes. No teste final aplicado cinco minutos depois, a releitura levou vantagem; após dois dias e após uma semana, quem havia sido testado lembrou substancialmente mais — embora a releitura tivesse aumentado a confiança dos estudantes em sua memória. O teste, portanto, não apenas mede a aprendizagem: também a produz. Nas profissões da saúde, a prática de recuperação foi amplamente adotada, sobretudo na preparação para provas, mas ainda encontra barreiras à adoção pelos próprios estudantes (Serra *et al.*, 2025).

A segunda estratégia é o espaçamento. Em meta-análise com 839 avaliações de 317 experimentos, Cepeda *et al.* (2006) verificaram que o intervalo entre sessões que maximiza a retenção cresce à medida que aumenta o tempo até o teste final. Para quem precisa lembrar um conteúdo por meses ou anos, os intervalos entre revisões devem crescer — e é exatamente isso que os algoritmos de repetição espaçada fazem.

A evidência em educação médica é consistente com esses resultados. A revisão sistemática de Maye e Hurley (2026) incluiu 14 estudos, dos quais 13 entraram na meta-análise, somando 21.415 estudantes; a repetição espaçada superou as técnicas de estudo habituais em testes objetivos (diferença média padronizada de 0,78; intervalo de confiança de 95% de 0,56 a 0,99), com intervenções que incluíam *flashcards*, questões de múltipla escolha enviadas por e-mail e testes espaçados em sala de aula. Em estudo anterior, com 72 estudantes de Medicina, a quantidade de *flashcards* distintos estudados com repetição espaçada e a de questões resolvidas foram preditores independentes da nota no exame de licenciamento médico norte-americano (Deng; Gluckstein; Larsen, 2015).

2.3 O ALGORITMO SM-2

O SM-2 foi descrito por Wozniak (1990) para o método SuperMemo. Cada item tem um fator de facilidade (EF), que começa em 2,5. Após cada repetição, o estudante avalia a qualidade da própria resposta numa escala de 0 a 5, e o intervalo até a repetição seguinte é de 1 dia na primeira vez, 6 dias na segunda e, a partir daí, o intervalo anterior multiplicado pelo EF. O fator é ajustado a cada resposta pela Equação 1, em que q é a nota atribuída, e nunca fica abaixo de 1,3:

$$EF' = EF + (0{,}1 - (5 - q) \times (0{,}08 + (5 - q) \times 0{,}02)) \qquad (1)$$

Com nota 4 o fator não muda; com nota 5 aumenta 0,1; com nota 3 diminui 0,14; e com nota 0 diminui 0,8. Notas abaixo de 3 indicam falha: as repetições do item recomeçam do início, sem alterar o EF. Ao final de cada sessão diária, o algoritmo original ainda manda repetir todos os itens que receberam nota inferior a 4, até que cada um alcance essa nota (Wozniak, 1990). O BioquímicaEDU parte dessas regras com três adaptações, descritas na seção 4.2.

2.4 GAMIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO

Gamificação é o uso de elementos de jogos, como pontos, medalhas e classificações, em contextos que não são jogos. A evidência sobre seu efeito na aprendizagem é mista. Em dois experimentos com turmas de Física *online* (N = 102 e N = 88), medalhas (*badges*) e classificações (*leaderboards*) não afetaram o desempenho acadêmico, ainda que os estudantes as vissem com bons olhos (Balci; Secaur; Morris, 2022). Já um programa baseado em desafios, avaliado com 60 universitários durante um semestre, aumentou o desempenho e a motivação do grupo experimental (Kaya; Ercag, 2023).

A teoria da autodeterminação ajuda a explicar a diferença. Ela postula três necessidades psicológicas básicas — competência, autonomia e pertencimento —, cuja satisfação favorece a motivação intrínseca (Ryan; Deci, 2000). Recompensas, porém, podem atuar contra ela: em meta-análise de 128 estudos, recompensas tangíveis condicionadas a participar, concluir ou atingir desempenho reduziram a motivação intrínseca medida pelo comportamento de livre escolha, enquanto o *feedback* positivo a aumentou (d = 0,33) e elevou o interesse declarado (d = 0,31) (Deci; Koestner; Ryan, 1999). Para o projeto, a consequência foi tratar os números exibidos como informação sobre a competência do estudante, e não como prêmio pela atividade. Pelo mesmo motivo, os jogos incluídos depois (seção 4.7.1) usam pontos e estrelas apenas dentro de cada partida, como *feedback* do desempenho no desafio, sem classificação entre estudantes.

2.5 METACOGNIÇÃO E CALIBRAÇÃO

Calibração é a correspondência entre o desempenho que a pessoa julga ter e o desempenho real. Kruger e Dunning (1999) mostraram que participantes no quartil

inferior de testes de gramática, lógica e humor se situavam, em média, no 12º percentil, mas se estimavam no 62º. A má calibração também é estável: estudantes de baixo desempenho mantiveram previsões de nota otimistas, e a confiança nelas, ao longo de quatro provas de um semestre (Karaca *et al.*, 2023). Em educação médica, entre 157 estudantes do primeiro ano avaliados numa simulação de paciente virtual, 98% superestimaram o próprio desempenho na anamnese e 95% no exame físico (Cleary *et al.*, 2019).

Esses resultados sugerem que o estudante, sozinho, dificilmente percebe a distância entre o que acha que sabe e o que sabe. Medi-la exige registrar a confiança antes de a resposta ser revelada, pois depois dela a estimativa já estaria contaminada pela própria resposta. Essa é a lógica do registro de calibração descrito na seção 4.2.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 NATUREZA DA PESQUISA E ETAPAS

Trata-se de pesquisa aplicada, de desenvolvimento tecnológico, com abordagem mista: uma avaliação formativa, qualitativa, durante o desenvolvimento, e uma avaliação da aprendizagem, quantitativa, por pré-teste e pós-teste. O software foi construído de forma iterativa e incremental: cada ciclo de implementação, verificação e revisão foi registrado no sistema de controle de versões Git, e o código está publicado em https://github.com/Alexandro-Junior/bioquimica-edu. O trabalho seguiu as etapas abaixo:

a) levantamento do conteúdo e das fontes bibliográficas de cada marcador;
b) prototipação das versões para computador e para dispositivos móveis;
c) implementação do motor de aprendizagem e sua integração às atividades de estudo;
d) redesenho da interface móvel e criação da identidade visual;
e) verificação automatizada do funcionamento;
f) avaliação formativa com usuários, ao longo do desenvolvimento;
g) conferência, item por item, do que a proposta do projeto previa;
h) evolução a partir das sugestões e da proposta: novos marcadores, jogos didáticos, régua das faixas de referência, interface única para celular, tablet e computador, acessibilidade, intervalos diferenciados na revisão, tutor com inteligência artificial generativa, conta Google opcional, site e instaladores;
i) avaliação da aprendizagem por pré-teste e pós-teste.

3.2 CURADORIA DO CONTEÚDO

O conteúdo fica em arquivos de dados separados do código, o que permite revisá-lo sem programar. O arquivo de marcadores, em formato CSV, traz nome, sigla, sistema, limites da faixa de referência, unidade, interpretação de valores altos e baixos e condições associadas a cada direção. Arquivos JSON guardam os *flashcards*, as questões, os casos clínicos e, para cada marcador, exemplos clínicos, referências bibliográficas e vídeos. Os diagramas são gerados por um programa a partir de dados, com a biblioteca Matplotlib, o que garante que possam ser refeitos e corrigidos.

Cada marcador foi associado a capítulos do StatPearls e do *Clinical Methods*, obras de referência médica disponíveis no NCBI Bookshelf; a relação completa está no Apêndice A. Os marcadores incluídos depois — a taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) e o bicarbonato — e o aprofundamento sobre as bilirrubinas usam também a diretriz KDIGO 2024, o artigo que propôs a equação CKD-EPI 2021 e capítulos do Manual MSD em português, com o identificador DOI conferido no Crossref. Durante o desenvolvimento, links de vídeos cuja origem não pôde ser confirmada foram removidos e substituídos por essa bibliografia, restando, na primeira versão, apenas dois vídeos de canais identificados; depois, a pedido dos participantes da avaliação formativa, foram incluídos vídeos em português de canais identificados de ensino (seção 4.6). Os textos também foram revisados quanto à acentuação e ao uso da vírgula decimal, e uma revisão dos *flashcards* contra as fichas e as fontes corrigiu 17 cartões com valores divergentes ou erros de conteúdo. Uma revisão final de todo o conteúdo, conferida nas fontes, corrigiu ainda casos clínicos com valores incoerentes com o diagnóstico — num deles, nenhuma alternativa era aceita como certa —, além de cards e questões imprecisos; um teste automatizado passou a conferir que a resposta de cada caso está entre as alternativas. O conteúdo não passou por revisão formal de um docente da área da saúde: foi conferido pelo autor nas fontes citadas e ajustado a partir das observações de profissionais da área e de estudantes que já haviam cursado a disciplina, na avaliação formativa (seção 3.6.1).

3.3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O software foi escrito em Python (Python Software Foundation, 2023), escolhido por permitir compartilhar o mesmo motor de aprendizagem e os mesmos

dados entre as interfaces para computador e para celular. O Quadro 2 lista as tecnologias empregadas.

Quadro 2 – Tecnologias utilizadas

Tecnologia	**Versão**	**Uso no projeto**
Python	3.12	Linguagem do aplicativo, dos programas auxiliares e dos testes
Tkinter (Tk)	8.6	Interface das versões clássicas para computador
Kivy	2.3.1	Interface da versão para dispositivos móveis e, depois, do aplicativo único (Kivy Organization, 2024)
Buildozer e python-for-android	—	Geração do pacote para Android (APK), executada no GitHub Actions
PyInstaller	—	Geração do instalador para Windows
Ollama	—	Execução local do modelo de linguagem do tutor, opcional (Ollama, [2026])
Gemini API	gemini-3.8-flash	Modelo de linguagem em nuvem do tutor, opcional; gemini-3.5-flash como reserva (Google, [2026b])
Cloudflare Workers	—	Servidor intermediário que guarda a chave do Gemini para o instalador e o celular (Cloudflare, [2026])
Firebase	—	Login com Google, preferência da conta (Cloud Firestore) e hospedagem do site
Atkinson Hyperlegible	—	Fonte opcional para leitura facilitada (Braille Institute, [2026])
Matplotlib	3.11	Diagramas do conteúdo e gráficos deste relatório
Pillow	12.3	Ícone e tela de abertura do aplicativo; capturas de tela
fontTools	4.64	Conversão do texto da logo em contornos vetoriais; conferência dos caracteres das fontes
Git e GitHub	—	Controle de versões, publicação do código e distribuição dos instaladores

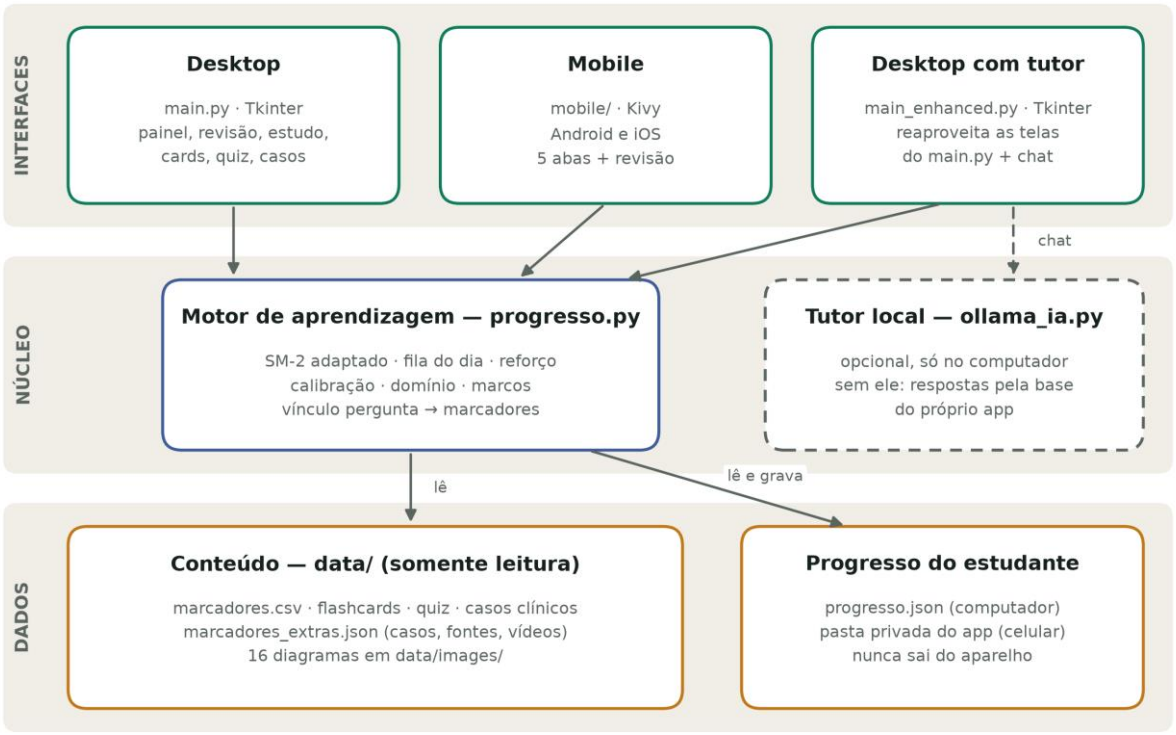
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.4 ARQUITETURA DO SOFTWARE

O software foi organizado em três camadas (Figura 1). Na camada de interfaces estão as três versões; no núcleo, o motor de aprendizagem e o tutor; e na camada de dados, o conteúdo, apenas lido, e o progresso do estudante, lido e gravado pelo motor.

Como o motor não depende de nenhuma interface, as mesmas regras de agendamento valem no computador e no celular.

Figura 1 – Arquitetura do BioquímicaEDU



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A versão móvel é um pacote próprio, dividido em tema (cores e tipografia), componentes visuais reutilizáveis, telas e acesso a dados. No Android, o empacotador sempre executa o arquivo main.py; por isso esse arquivo verifica em que plataforma está e, no celular, inicia a versão móvel antes de carregar o Tkinter, que não existe no Android. Depois, a camada de interfaces passou a ter um único aplicativo, também iniciado pelo main.py (seção 4.7.3). Os jogos e a calculadora da TFGe, acrescentados mais tarde, seguem a mesma separação: as regras ficam em módulos sem interface (jogos.py e calculos.py), testados à parte, e as telas apenas as exibem.

3.5 VERIFICAÇÃO DO SOFTWARE

O funcionamento foi verificado com programas de teste automatizado incluídos no repositório. O principal abre o aplicativo e percorre todas as abas, a busca e o filtro de marcadores, o detalhe com suas abas, uma revisão completa, os *flashcards*, um quiz inteiro, um caso clínico, os dois jogos, a calculadora da TFGe e o tutor, conferindo

ao final se o painel inicial reflete a sessão; ele roda nos formatos de celular e de computador e confere também os recursos de acessibilidade e a troca de formato ao redimensionar a janela. Outros testes cobrem as versões clássicas para computador, as regras dos jogos, o tutor em nuvem (seção 4.7.5), o login com Google, com o serviço simulado, e o próprio conteúdo: a presença de todos os marcadores da proposta, cada um com fontes, exemplos e vídeos; a ausência de caracteres que as fontes do aplicativo não conseguem desenhar; e a calculadora, que deve reproduzir valores da equação CKD-EPI 2021 e os limites das categorias da KDIGO. Os testes gravam numa pasta temporária, de modo que o progresso real do usuário não é lido nem alterado.

Além disso, as telas foram renderizadas na resolução de um celular — e, depois, também nas de tablet e de computador — e inspecionadas uma a uma, e o comportamento do motor de agendamento foi conferido executando o próprio código com sequências de respostas cujo resultado esperado pode ser calculado à mão (seção 4.2).

3.6 AVALIAÇÃO COM USUÁRIOS

A avaliação teve duas partes, de naturezas diferentes: uma avaliação formativa, feita ao longo do desenvolvimento para orientar as mudanças no software, e uma avaliação da aprendizagem, por pré-teste e pós-teste, como previa a proposta do projeto. Quem já cursou a disciplina ou é formado avalia o aplicativo por um questionário de opinião.

3.6.1 Avaliação formativa

Durante o desenvolvimento, o software foi apresentado a 12 pessoas em conversas online, a maioria pelo Microsoft Teams e algumas pelo Zoom: dois profissionais que atuam na área e se formaram há bastante tempo; cinco recém-formados, em mestrado ou já trabalhando; e cinco estudantes, dos quais alguns já haviam cursado a disciplina, outros a cursavam e outros ainda iriam cursá-la. Em cada conversa, o autor mostrava o aplicativo funcionando, perguntava o que a pessoa queria ver ou testar e conversava sobre as dúvidas, as dificuldades e as sugestões que surgiam. Não houve questionário nem roteiro fixo: o objetivo era encontrar

problemas e prioridades enquanto o software ainda podia mudar, e não medir a satisfação com um produto acabado.

3.6.2 Pré-teste e pós-teste

Para avaliar a aprendizagem, adotou-se o delineamento previsto na proposta: pré-teste, uso do software e pós-teste, sem grupo de comparação. Participam estudantes com 18 anos ou mais que ainda vão cursar Bioquímica Clínica ou disciplina equivalente — o público do aplicativo —, porque começam com pouco conhecimento do conteúdo e, sem aulas da disciplina no período, a melhora não se confunde com o efeito das aulas. Quem já cursou a disciplina ou é formado não faz os testes, porque acertaria quase tudo já no pré-teste, e responde apenas ao questionário de opinião (seção 3.6.3).

O instrumento tem dez questões de múltipla escolha sobre os marcadores, com a opção “Não sei”, para reduzir o acerto ao acaso (Apêndice C). O pré-teste é respondido antes do primeiro uso do aplicativo e não mostra as respostas certas. Segue-se uma semana de uso, com pelo menos três sessões de 15 minutos — revisão do dia, estudo, quiz, casos clínicos e jogos —, e, no pós-teste, as mesmas questões aparecem em outra ordem, acompanhadas de afirmações de avaliação do aplicativo. Os dois testes são respondidos em formulários online.

Cada participante recebe uma nota de 0 a 10 em cada teste, com “Não sei” contado como erro. As notas são comparadas pelo teste de Wilcoxon para amostras pareadas, adequado a amostras pequenas por não pressupor distribuição normal, acompanhado do tamanho do efeito; com menos de seis pares, a análise é apenas descritiva. Também se comparam o acerto por questão e a proporção de respostas “Não sei”. Usam-se somente as respostas dadas, sem completar dados ausentes, e informa-se quantos participantes começaram e quantos concluíram.

3.6.3 Questionário de opinião

Quem já cursou a disciplina ou é formado avalia o aplicativo por um questionário com perfil em poucas categorias, afirmações numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente) — facilidade de uso, clareza e confiabilidade do conteúdo, qualidade das imagens e utilidade da revisão espaçada, dos casos clínicos, dos jogos,

do tutor e da acessibilidade — e três perguntas abertas (Apêndice D). As afirmações são resumidas pela mediana e pelo número de respostas 4 ou 5, e os comentários, agrupados por tema.

3.6.4 Aspectos éticos e proteção de dados

As conversas da avaliação formativa não envolveram coleta de dados pessoais nem registro de respostas individuais: os participantes opinaram sobre o software, como consultores, e este relatório apresenta apenas o perfil do grupo e as sugestões recebidas.

Os formulários abrem com um termo de consentimento livre e esclarecido, e só prossegue quem declara ter 18 anos ou mais e concordar em participar. Para que as respostas sejam anônimas, não se coletam nome, e-mail, matrícula nem outro dado identificador: o pré-teste e o pós-teste são ligados por um código de duas letras e dois números inventado pelo próprio participante, e os resultados são divulgados apenas em conjunto. Dados anonimizados não são considerados dados pessoais pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), salvo quando a anonimização puder ser revertida com esforços razoáveis (Brasil, 2018). Pelo protocolo, as respostas ficam na conta institucional, com acesso apenas do autor e do orientador. [CONFIRMAR com o orientador: submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE e número do parecer) ou enquadramento na dispensa da Resolução CNS nº 510/2016, art. 1º, parágrafo único — sobretudo para o pré-teste e o pós-teste, que medem o conhecimento dos participantes.]

3.7 USO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Durante o desenvolvimento foi utilizado um assistente de programação baseado em inteligência artificial (IA), o Claude, da empresa Anthropic, como apoio na implementação, na revisão do código e do conteúdo, na documentação e na redação deste relatório. O assistente foi usado sob supervisão do autor, que definiu os requisitos, revisou as alterações e validou o funcionamento do software. As referências citadas foram conferidas nas bases de origem (PubMed, NCBI Bookshelf, Europe PMC e Crossref). [CONFIRMAR com o orientador a redação desta declaração, conforme a política da instituição e do programa.]

4 RESULTADOS

4.1 VISÃO GERAL DO SOFTWARE

As seções 4.1 a 4.5 descrevem a primeira versão completa do BioquímicaEDU, formada por três versões que compartilham conteúdo e motor de aprendizagem (Quadro 3). As versões para computador foram testadas em Windows 10; a versão móvel roda também no computador, o que facilita o desenvolvimento, e está configurada para gerar o pacote Android. O que mudou depois é descrito na seção 4.7.

Quadro 3 – Versões do BioquímicaEDU

Versão	**Arquivo de entrada**	**Recursos**
Computador	main.py	Painel de estudo, revisão espaçada, estudo por marcador, *flashcards*, quiz e casos clínicos
Computador com tutor	main_enhanced.py	Recursos da versão anterior, mais tutor por conversa, questões geradas pelo modelo de linguagem e discussão de casos
Dispositivos móveis	main_kivy_completo.py (no Android, main.py)	Cinco abas — Início, Estudo, Cards, Prática e Tutor — e revisão espaçada

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A Tabela 1 resume o conteúdo educacional dessa versão e, para comparação, o da versão atual; a Tabela 2 mostra o tamanho do código-fonte da primeira versão.

Tabela 1 – Conteúdo educacional do software

Item	**Primeira versão**	**Versão atual**
Marcadores bioquímicos	20	22
Sistemas	6	6
Flashcards	52	59
Questões de múltipla escolha	12	14
Casos clínicos para diagnóstico	15	15
Exemplos clínicos ligados aos marcadores	41	45
Aprofundamentos (frações, categorias, fórmulas)	0	8
Diagramas	16	16
Vínculos com referências bibliográficas	31	42
Fontes bibliográficas distintas	23	34
Vídeos de canais identificados	2	40
Jogos didáticos	0	2

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir dos arquivos de dados do software.

Tabela 2 – Tamanho do código-fonte por módulo na primeira versão

Módulo	**Linhas**
Versão desktop (main.py)	1.780
Painel e revisão desktop	916
Desktop com tutor (main_enhanced.py, ollama_ia.py)	829
Versão mobile (mobile/)	2.749
Motor de aprendizagem (progresso.py)	452
Geradores (imagens, logo, ícones)	969
Testes automatizados	210
Total	**7.905**

Fonte: elaborado pelo autor (2026). Contam-se as linhas não vazias, excluídos os comentários.

4.2 MOTOR DE APRENDIZAGEM

O motor guarda, para cada marcador, o número de repetições bem-sucedidas, o fator de facilidade, o intervalo atual, a data da próxima revisão e o total de acertos e tentativas. A revisão segue sempre a mesma ordem: o estudante vê a pergunta, declara numa escala de cinco níveis o quanto acha que sabe, vê a resposta e se autoavalia em quatro botões — “De novo”, “Difícil”, “Bom” e “Fácil” —, que correspondem às notas 0, 3, 4 e 5 do SM-2. Cada botão mostra, antes de ser tocado, quando o marcador voltará. Na primeira versão, o próximo intervalo é calculado com o fator de facilidade anterior à resposta; por isso, depois do primeiro contato, “Difícil”, “Bom” e “Fácil” levam ao mesmo próximo intervalo, e a diferença entre essas avaliações aparece nos intervalos seguintes, pelo ajuste do fator. Esse comportamento foi alterado depois (seção 4.7.2).

O Quadro 4 descreve as três adaptações feitas ao SM-2 original.

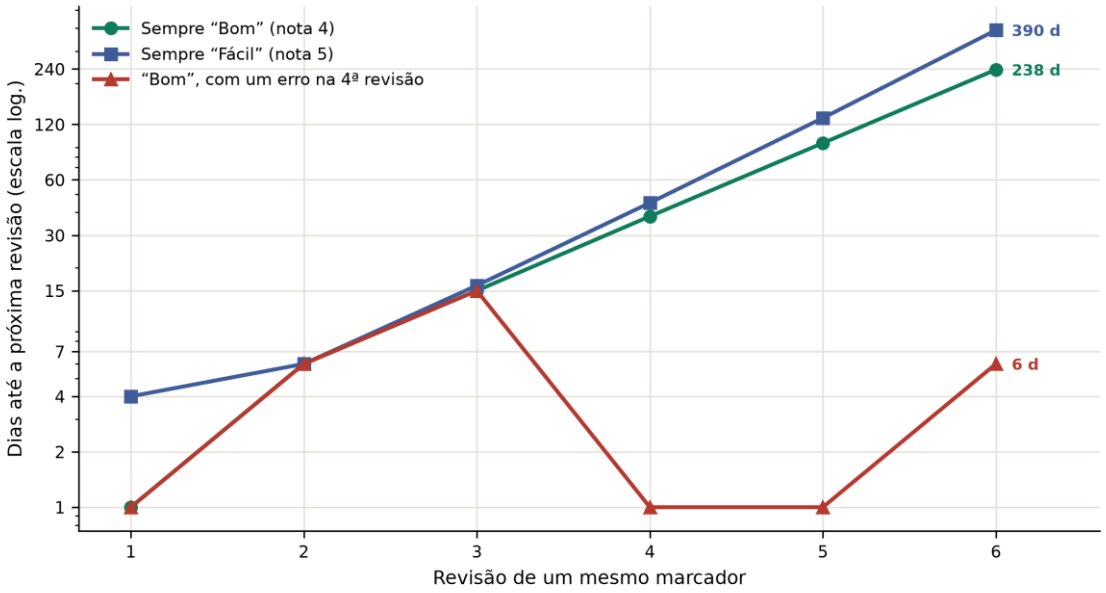
Quadro 4 – Adaptações do BioquímicaEDU ao SM-2

Aspecto	**SM-2 original**	**BioquímicaEDU**	**Motivo**
Fator de facilidade após erro (nota < 3)	O ciclo recomeça sem alterar o fator	O ciclo recomeça e o fator é recalculado pela Equação 1, caindo	Permite que um erro em caso clínico (nota 2) pese menos que um erro em questão direta (nota 0 ou 1)
Repetição no mesmo dia	Ao fim da sessão, repetem-se os itens com nota < 4 até cada um alcançar 4	Voltam no mesmo dia só os itens errados (nota < 3), e um acerto basta para sair	Manter a sessão curta, adequada ao celular; a nota 3 já é um acerto
Primeiro acerto com “Fácil”	Intervalo de 1 dia para qualquer nota ≥ 3	Intervalo de 4 dias com nota 5	Sem isso, as quatro avaliações dariam o mesmo agendamento no primeiro contato

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com base em Wozniak (1990).

A Figura 2 mostra os intervalos calculados pelo próprio motor em três sequências de respostas a um mesmo marcador. Respondendo sempre “Bom”, os intervalos são de 1, 6, 15, 38, 95, 238 dias; sempre “Fácil”, de 4, 6, 16, 45, 130, 390 dias. Com um erro na quarta revisão, o marcador volta a 1 dia e recomeça o ciclo; como o fator de facilidade caiu de 2,5 para 1,96, a revisão seguinte às mostradas seria em 12 dias, e não mais em 15.

Figura 2 – Intervalos calculados pelo motor em três sequências de respostas



Fonte: elaborado pelo autor (2026), executando o código do motor (progresso.py).

As demais atividades também alimentam o agendamento, com as notas da Tabela 3. Para isso, o motor identifica a quais marcadores cada questão ou caso se

refere, procurando no texto as siglas, os nomes e apelidos comuns (“troponina” para troponina I, por exemplo). Siglas que também são palavras do português, como “Na”, só contam na forma iônica (Na+); assim, uma frase iniciada por “Na hepatite…” não altera o agendamento do sódio. Quando nada é identificado, nada é registrado.

Tabela 3 – Notas atribuídas pelo motor a cada atividade

Atividade	**Acerto**	**Erro**	**Justificativa**
Revisão	3, 4 ou 5	0	Autoavaliação graduada pelo próprio estudante
Flashcard	4	1	Recuperação direta, avaliada como lembrei ou não lembrei
Quiz	4	1	A múltipla escolha permite acertar por eliminação, então o acerto não vale 5; ver as alternativas já é alguma exposição, então o erro não vale 0
Caso clínico	4	2	Errar o diagnóstico não prova desconhecer cada marcador do caso; a nota 2 ainda é falha, mas reduz menos o fator

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A fila de estudo do dia é montada em três prioridades: primeiro os marcadores errados no próprio dia, depois os que chegaram à data de revisão, do mais atrasado ao mais recente, e por último marcadores ainda não estudados, até o limite de 12 itens. Cada marcador é classificado em um de quatro estágios conforme o intervalo já alcançado: novo (nunca estudado), aprendendo (menos de 6 dias), firmando (de 6 a 20 dias) e consolidado (21 dias ou mais). O domínio de um marcador, exibido em porcentagem, combina a taxa de acerto A e o intervalo I, em dias, pela Equação 2:

$$\text{Domínio} = 0{,}4 \times A + 0{,}6 \times \text{mín}(1,\ I / 30) \qquad (2)$$

O peso maior do intervalo reflete que acertar várias vezes no mesmo dia demonstra pouco sobre retenção; um marcador lembrado depois de 30 dias, por outro lado, já é considerado retido.

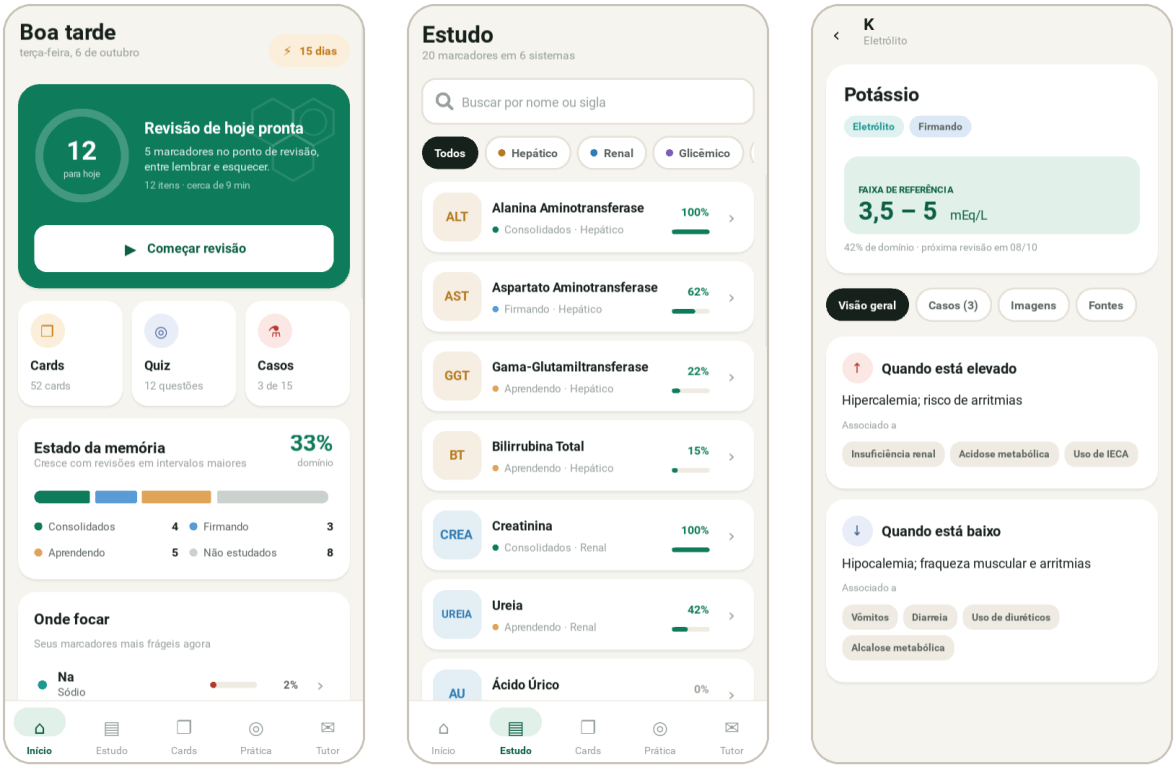
Para a calibração, a confiança declarada antes de cada resposta (1 a 5) é convertida para a escala de 0 a 1 e comparada com a taxa de acerto nas últimas 200 respostas. O resultado só é exibido a partir de 10 respostas, para não rotular o estudante com base em poucas tentativas. Uma diferença de até 0,15 é tratada como percepção próxima do desempenho; acima disso, o painel informa que o estudante tem se achado mais preparado do que os acertos mostram ou, no caso contrário, que sabe mais do que imagina.

Por fim, o painel mostra a sequência de dias de estudo e sete marcos, todos ligados à aprendizagem e não ao tempo de uso: primeiro estudo, todos os marcadores estudados, primeira retenção, 10 marcadores consolidados, metade consolidada, sete dias seguidos de estudo e confiança alinhada ao desempenho. A sequência é contada a partir do dia anterior quando o estudante ainda não estudou no dia corrente, para informar sem punir.

4.3 VERSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

A interface móvel foi redesenhada com fundo claro, verde como cor de destaque, uma cor por sistema e tipografia Roboto, distribuída com o Kivy. A navegação usa cinco abas, com indicador animado, e o botão voltar do Android percorre o histórico de telas. As Figuras 3 a 5 mostram as principais telas, capturadas com um progresso de exemplo de cerca de quatro semanas de uso.

Figura 3 – Início e estudo na versão móvel



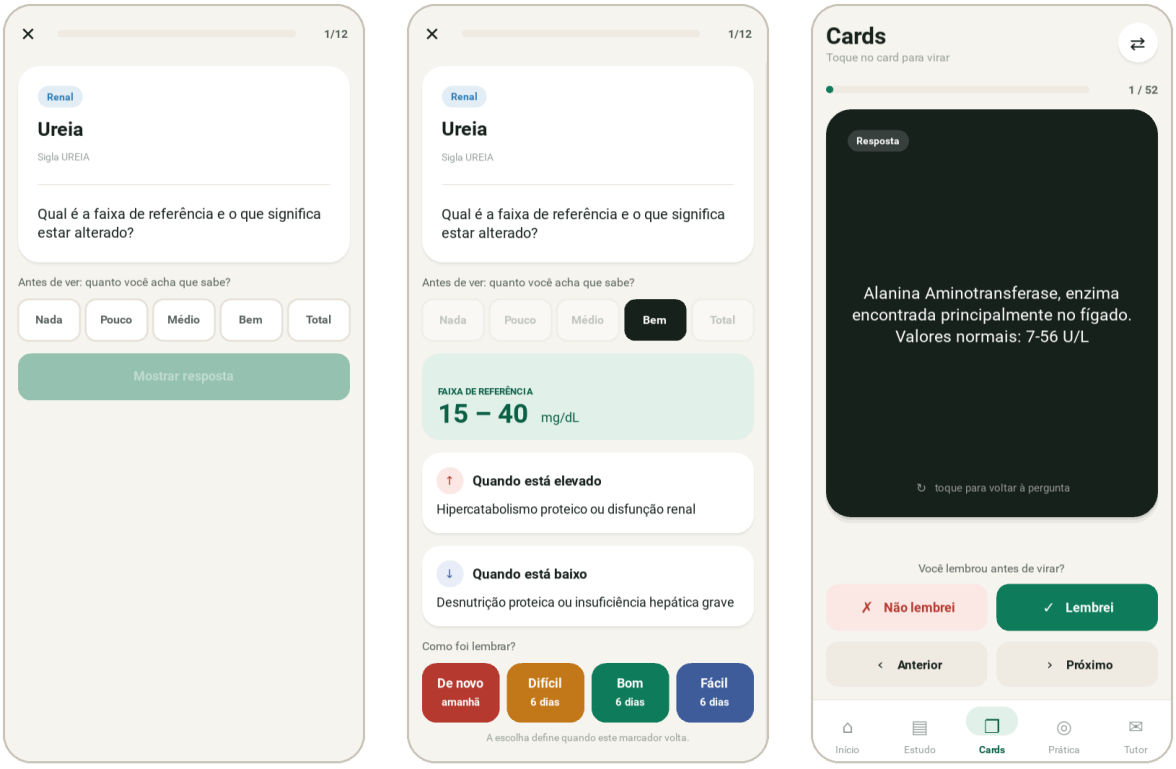
(a) (b) (c)

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com progresso de exemplo.

Nota: (a) tela inicial; (b) lista de marcadores, com busca e filtro por sistema; (c) detalhe de um marcador.

A tela inicial responde primeiro à pergunta “o que estudar agora?”: o cartão em destaque mostra a revisão do dia e o tempo estimado. Abaixo vêm os atalhos para as atividades, o estado da memória, os marcadores mais frágeis, o domínio por sistema, a autoavaliação, a constância das últimas quatro semanas e os marcos. No detalhe de cada marcador (Figura 3c), as abas reúnem visão geral, exemplos clínicos, diagramas, fontes e vídeos.

Figura 4 – Revisão espaçada e *flashcards* na versão móvel



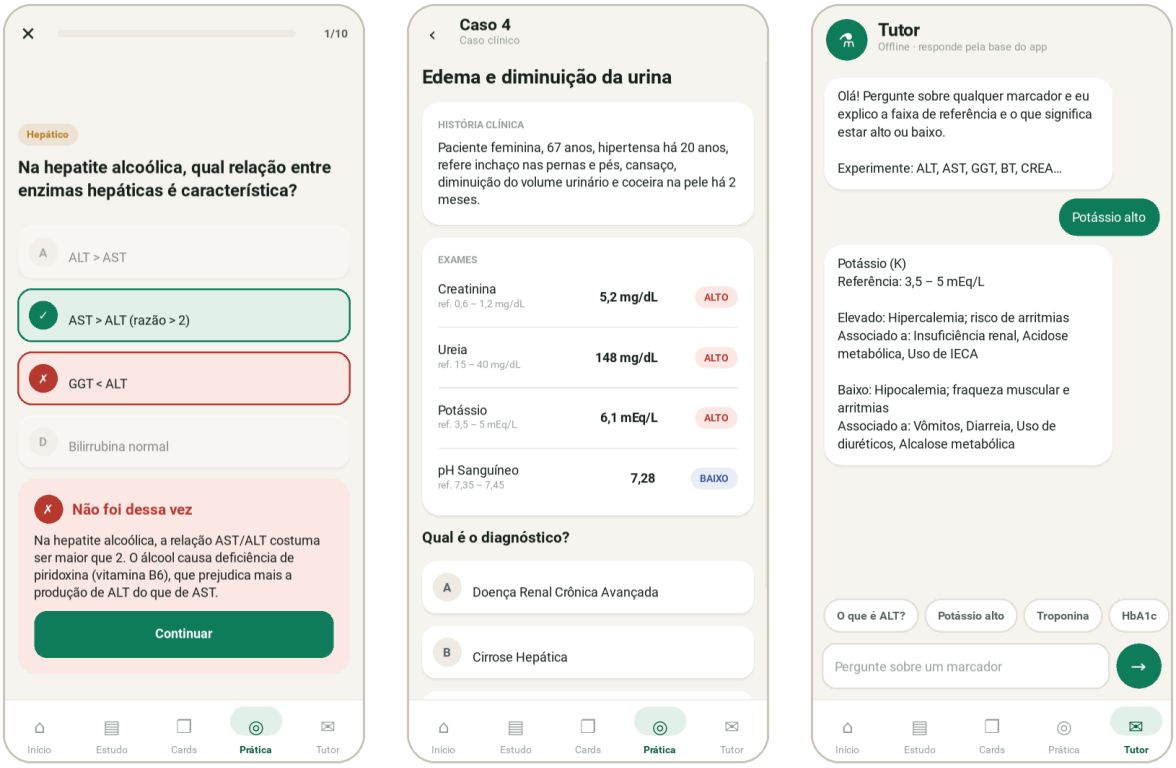
(a) (b) (c)

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com progresso de exemplo.

Nota: (a) revisão antes da resposta, com a confiança a declarar; (b) revisão depois da resposta, com a autoavaliação; (c) verso de um *flashcard*.

Na revisão (Figura 4a), o botão de mostrar a resposta só se libera depois que o estudante declara sua confiança; os níveis não escolhidos ficam esmaecidos. Revelada a resposta (Figura 4b), os quatro botões de autoavaliação informam quando o marcador voltará; no exemplo, o marcador está na segunda repetição, e todas as avaliações de acerto levam aos 6 dias previstos pelo SM-2. Nos *flashcards* (Figura 4c), depois de virar o cartão o estudante informa se havia lembrado a resposta, e essa informação também reagenda o marcador.

Figura 5 – Prática e tutor na versão móvel



(a) (b) (c)

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com progresso de exemplo.
Nota: (a) quiz, com *feedback* após uma resposta errada; (b) caso clínico; (c) tutor.

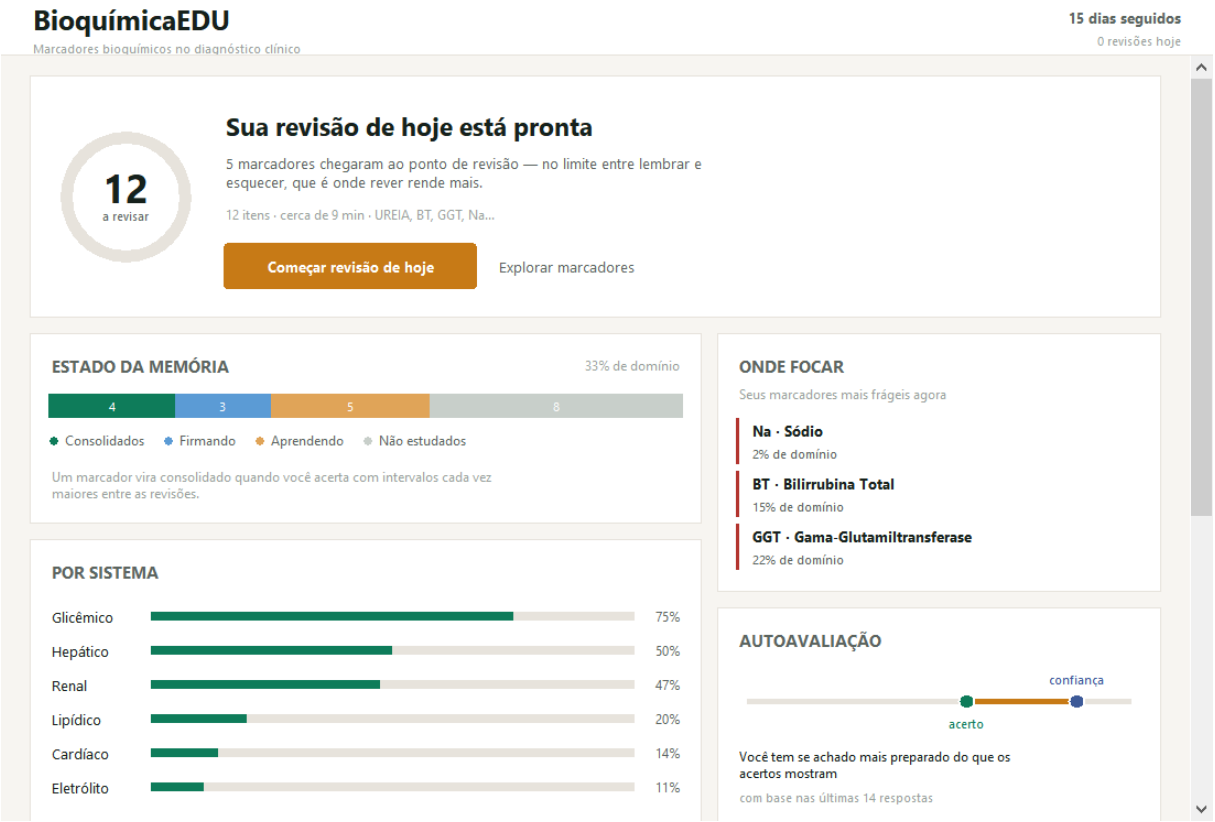
No quiz e nos casos clínicos, cada resposta recebe *feedback* imediato com a explicação. Na primeira versão, o tutor da versão móvel funciona sem internet: responde a partir da base do próprio aplicativo, apresentando faixa de referência, interpretação e condições associadas ao marcador perguntado, e oferece sugestões de perguntas. A seção 4.7.5 descreve o tutor com inteligência artificial generativa acrescentado depois.

Para o Android, o arquivo de configuração do empacotamento define a versão 36 da API como alvo, exigência da Google Play para novos aplicativos e atualizações desde 31 de agosto de 2026 (Google, [2026c]), e a versão 21 como mínima, abrangendo aparelhos antigos. Nessa versão, o aplicativo não solicita nenhuma permissão: não acessa a internet, e as referências e vídeos abrem no navegador do sistema. Mais tarde, o tutor em nuvem e o login com Google, ambos opcionais, passaram a usar a internet (seções 4.7.5 e 4.7.6), e a geração do pacote foi automatizada (seção 4.7.7).

4.4 VERSÕES PARA COMPUTADOR

A versão para computador oferece o mesmo motor, com a tela inicial organizada como um painel em sete seções, na ordem em que ajudam a decidir o que fazer: hoje, memória, sistemas, onde focar, autoavaliação, constância e marcos (Figura 6). O estudo por marcador tem as mesmas cinco abas da versão móvel.

Figura 6 – Painel inicial da versão para computador



Fonte: elaborado pelo autor (2026), com progresso de exemplo.

A versão com tutor acrescenta uma conversa sobre cada marcador, questões geradas por um modelo de linguagem executado localmente com o Ollama e a discussão de casos clínicos. Por rodar no próprio computador, o tutor não envia as perguntas do estudante a serviços externos. Quando não há modelo instalado, o software avisa e passa a responder pela base local.

4.5 IDENTIDADE VISUAL

A logo combina um hexágono, que remete ao anel benzênico e à química, com uma gota, que remete à amostra de sangue de onde vêm os marcadores (Figura 7).

Ela é gerada por um programa a partir de uma única geometria, que produz arquivos vetoriais (SVG), com o texto convertido em contornos, e imagens PNG, nas variações horizontal, vertical, símbolo e negativa. O ícone e a tela de abertura do aplicativo usam o mesmo símbolo.

Figura 7 – Logo do BioquímicaEDU



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4.6 AVALIAÇÃO FORMATIVA

Nas conversas descritas na seção 3.6.1, os participantes viram o aplicativo funcionando, testaram o que lhes interessava e fizeram sugestões e pedidos de mudança. A recepção foi positiva, e os estudantes que ainda não haviam cursado a disciplina disseram que pensavam em usar o aplicativo para estudar. Alguns participantes contribuíram também com ideias para os casos clínicos e para os jogos. Os pedidos mais diretos foram vídeos em português, no lugar dos dois vídeos em inglês da primeira versão, e imagens e esquemas de melhor qualidade.

Como a avaliação foi formativa e sem instrumento padronizado, esses resultados não medem usabilidade nem satisfação: indicam o que pessoas do público do aplicativo e da área consideraram importante. As sugestões orientaram as mudanças visuais e de estrutura e as funções acrescentadas depois, junto com os itens da proposta que ainda faltavam (seção 4.7). Os vídeos em português foram incluídos; a melhoria dos diagramas do conteúdo ainda não foi feita e fica como trabalho futuro.

4.7 EVOLUÇÃO DO SOFTWARE

Depois da primeira versão, o software continuou a ser desenvolvido, orientado pelas sugestões da avaliação formativa e por uma conferência, item por item, da proposta do projeto, que mostrou o que ainda faltava: dois marcadores, as frações da bilirrubina, os jogos didáticos e uma visualização gráfica interativa. As mudanças são descritas aqui, separadas das seções 4.1 a 4.5, para que se distinga o que existia na

primeira versão do que veio depois. Além dos itens da proposta, foram tratados os intervalos da revisão, que não diferenciavam de imediato as avaliações “Difícil”, “Bom” e “Fácil”; a existência de uma interface diferente para cada aparelho; a acessibilidade, que ainda não havia sido tratada de forma sistemática; o tutor, que passou a contar, como opção, com um modelo de linguagem em nuvem; a entrada no aplicativo, com conta Google opcional; e a distribuição, com site e instaladores. Com essas mudanças, o código-fonte passou de 7.905 para 13.571 linhas não vazias, excluídos os comentários.

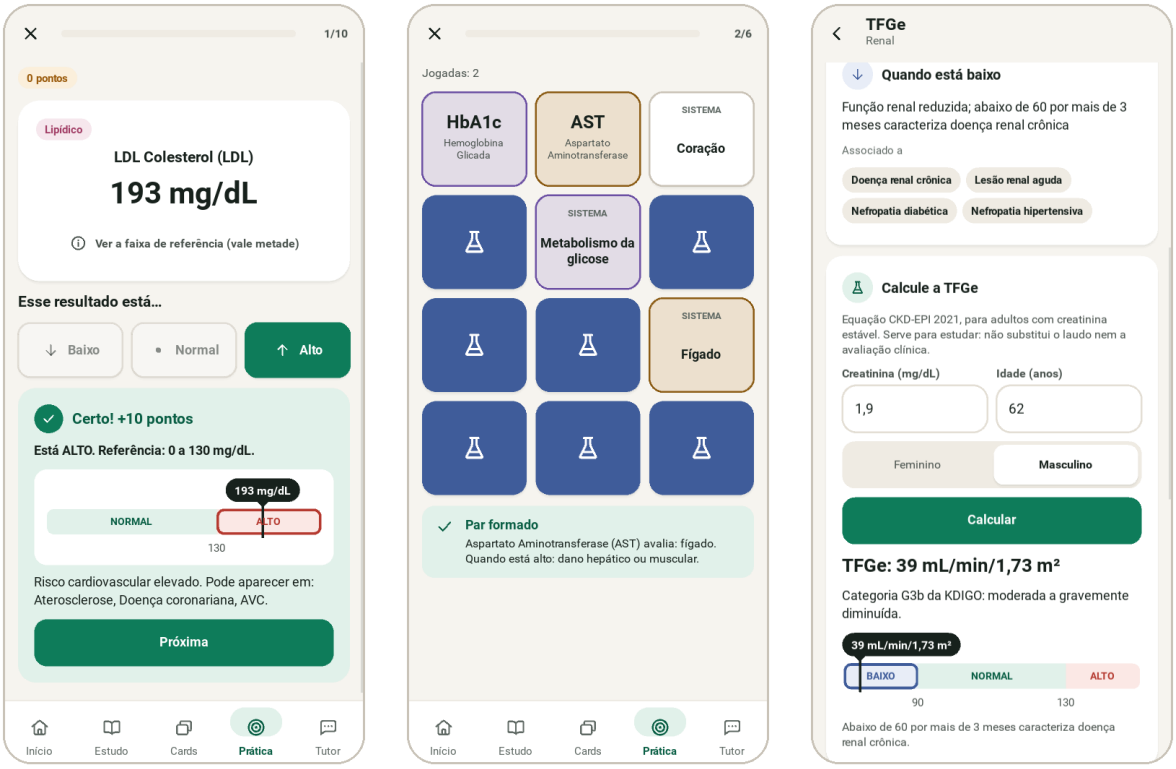
4.7.1 Itens da proposta: novos marcadores, jogos e régua das faixas

A proposta listava, entre os marcadores, a taxa de filtração glomerular estimada (TFGe), o bicarbonato e as bilirrubinas. Os dois primeiros foram incluídos como marcadores, com faixa de referência, interpretação, condições associadas, exemplos clínicos, fontes e vídeos, e a ficha da bilirrubina ganhou um aprofundamento sobre as frações direta e indireta e o que a predominância de cada uma sugere. A TFGe tem uma particularidade: não é dosada, e sim calculada a partir da creatinina, da idade e do sexo. Por isso, sua ficha traz uma calculadora com a equação CKD-EPI 2021, que dispensa o coeficiente racial das equações anteriores (Inker *et al.*, 2021), e classifica o resultado nas categorias G1 a G5 da diretriz KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, 2024). A calculadora aceita adultos de 18 a 120 anos e creatinina de 0,1 a 30 mg/dL e avisa que serve ao estudo, não substituindo o laudo nem a avaliação clínica.

Os jogos didáticos ganharam uma seção própria na aba Prática e um atalho na tela inicial (Figura 8). No primeiro, “Alto, normal ou baixo?”, o estudante vê o valor de um marcador e o classifica em relação à faixa de referência, em dez rodadas. Os valores são sorteados dentro de faixas plausíveis para cada classe, e alterações sem sentido clínico — como uma troponina abaixo do normal — não são sorteadas. Cada acerto vale 10 pontos, com bônus por acertos seguidos; a faixa pode ser consultada como dica, mas então o acerto vale metade; e um relógio opcional dá 15 segundos por rodada. O retorno mostra a régua da faixa com o valor marcado e a interpretação da alteração. As respostas dadas sem dica também alimentam o agendamento das revisões, com as notas do quiz (Tabela 3), porque nelas o estudante recuperou a faixa da memória. No segundo jogo, de memória, o estudante forma seis pares entre um

marcador e o órgão ou sistema que ele avalia, e cada par formado traz uma explicação curta. Os dois jogos dão até três estrelas conforme o desempenho e guardam o recorde do próprio estudante, sem classificação entre estudantes (seção 2.4).

Figura 8 – Jogos didáticos e calculadora da TFG estimada na versão para celular



(a) (b) (c)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Nota: (a) “Alto, normal ou baixo?”, com o retorno de uma rodada e a régua da faixa; (b) jogo da memória com dois pares formados; (c) calculadora da TFGe, com a categoria da KDIGO e a régua.

A visualização gráfica interativa prevista na proposta tomou a forma dessa régua de faixas, desenhada pelo próprio aplicativo: três zonas — baixo, normal e alto —, com a escala comprimida fora da faixa normal, para que valores muito alterados caibam na tela sem achatar a faixa, e um indicador animado que desliza até o valor. Ela aparece no retorno do jogo e no resultado da calculadora da TFGe. Por fim, os vídeos em português pedidos na avaliação formativa foram incluídos: de 2 vídeos na primeira versão, o conteúdo passou a 40, de canais de professores, especialistas e projetos de ensino identificados.

4.7.2 Intervalos da revisão

Na primeira versão, “Difícil”, “Bom” e “Fácil” levavam ao mesmo próximo intervalo depois do primeiro contato (seção 4.2). Na versão atual, cada avaliação leva a um intervalo diferente já no agendamento seguinte. No primeiro acerto, os intervalos são de 1, 2 e 4 dias; no segundo, de 4, 6 e 8 dias, isto é, o intervalo de 6 dias do SM-2 multiplicado por 0,6, 1,0 e 1,3. A partir do terceiro acerto, “Bom” mantém a regra do SM-2 — o intervalo anterior multiplicado pelo fator de facilidade —, “Difícil” multiplica o intervalo anterior por 1,2 e “Fácil” multiplica o intervalo de “Bom” por 1,3, os valores padrão do Anki para essas avaliações (Anki, [2026]). Os intervalos são arredondados para dias inteiros, mantêm a ordem “Difícil” < “Bom” < “Fácil” e não passam de 365 dias. A nota enviada ao SM-2 e o ajuste do fator de facilidade pela Equação 1 não mudaram. A Tabela 4 compara as duas versões para um marcador avaliado com “Bom” em todas as revisões anteriores.

Tabela 4 – Próximo intervalo, em dias, conforme a avaliação, nas duas versões do motor

Revisão	Primeira versão (Difícil / Bom / Fácil)	Versão atual (Difícil / Bom / Fácil)
1ª (primeiro acerto)	1 / 1 / 4	1 / 2 / 4
2ª	6 / 6 / 6	4 / 6 / 8
3ª	15 / 15 / 15	7 / 15 / 20
4ª	38 / 38 / 38	18 / 38 / 49

Fonte: elaborado pelo autor (2026), executando o código do motor (progresso.py) da primeira versão e da atual.

Com isso, a escolha do estudante passa a ter consequência visível no próprio botão, que já mostrava, antes do toque, quando o marcador voltaria (Figura 9c, na seção 4.7.3). A sequência em que todas as respostas são “Bom” mudou apenas no primeiro intervalo, de 1 para 2 dias.

4.7.3 Um aplicativo para celular, tablet e computador

Na primeira versão, o computador tinha duas interfaces em Tkinter, e o celular, uma em Kivy (Quadro 3), o que obrigava a manter interfaces separadas para o mesmo conteúdo, com aparência e recursos diferentes entre os aparelhos. Como a interface em Kivy também roda no computador, ela passou a ser a única: o comando python main.py abre o mesmo aplicativo no computador, e as versões em Tkinter continuam

disponíveis pela opção --classico. Para isso, a interface passou a se adaptar à largura da janela, medida em pixels independentes de densidade (dp), unidade que mantém o tamanho físico aproximado dos elementos em telas de densidades diferentes. As faixas seguem as classes de tamanho de janela recomendadas para o Android (Android Developers, [2026b]), como resume o Quadro 5.

Quadro 5 – Adaptação da interface à largura da janela

Formato	**Largura da janela**	**Aparelho típico**	**Navegação**	**Organização do conteúdo**
Compacto	menos de 600 dp	celular	barra inferior com cinco abas	uma coluna
Médio	de 600 a 839 dp	tablet em pé	menu lateral	uma coluna; lista de marcadores em até duas
Expandido	840 dp ou mais	tablet deitado e computador	menu lateral	tela inicial em até duas colunas; lista de marcadores em até três

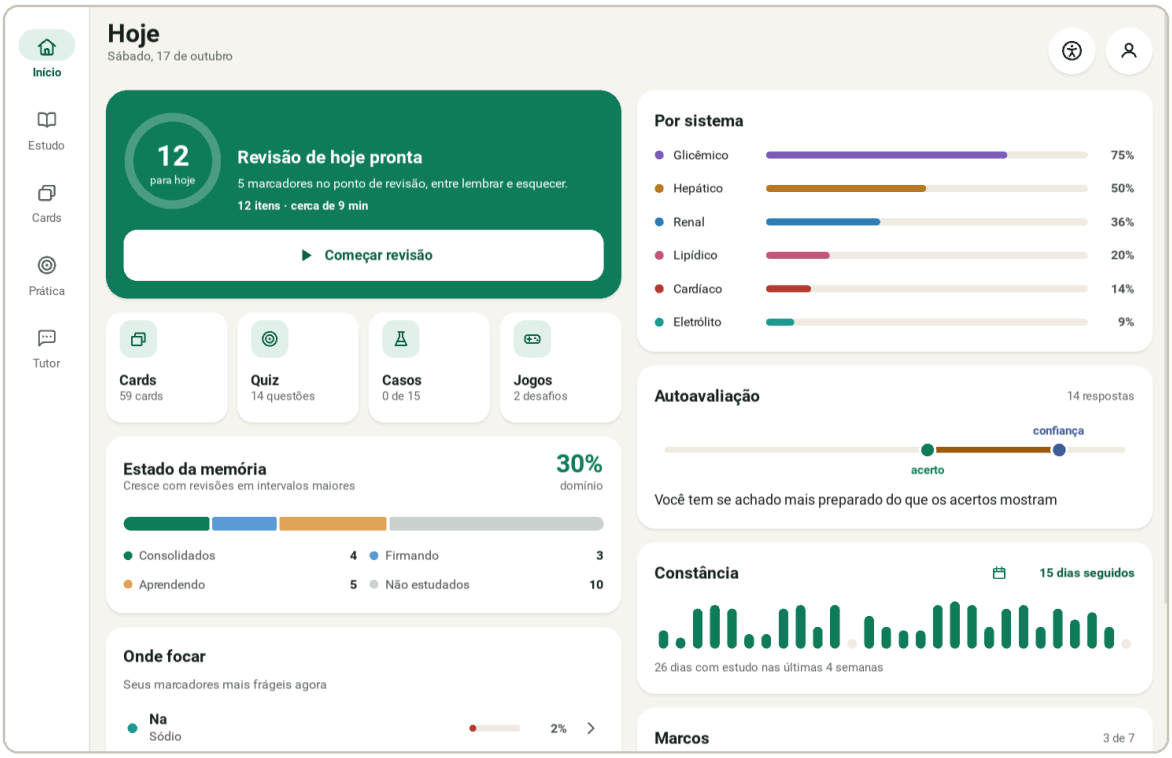
Fonte: elaborado pelo autor (2026), com as faixas de Android Developers ([2026b]).

Telas de leitura contínua, como a revisão, os *flashcards* e o tutor, ficam numa coluna central de largura limitada, para que as linhas não se estendam por toda a tela. Ao redimensionar a janela, o aplicativo troca de formato sem perder a tela aberta nem uma sessão de revisão em andamento, o que é conferido pelos testes automatizados. No Android, a configuração pede a orientação retrato, mas, a partir do Android 16, o sistema ignora restrições de orientação em telas cuja menor largura é de 600 dp ou mais (Android Developers, [2026a]); por isso, o formato do tablet deitado também foi verificado.

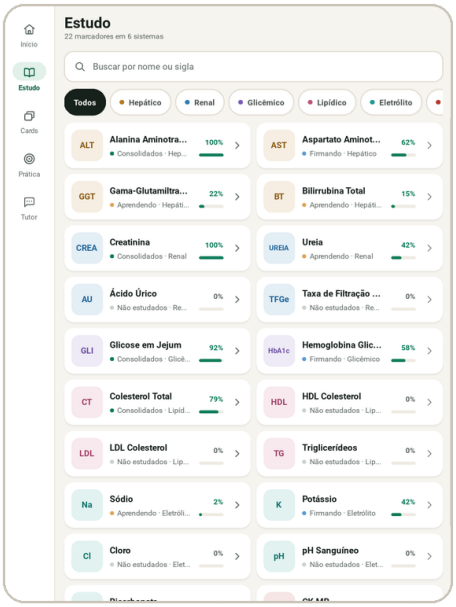
Os formatos se complementam no uso. O agendamento espaçado pede sessões curtas e frequentes, que cabem no celular, em qualquer intervalo do dia; o computador e o tablet favorecem o estudo mais longo — a leitura do detalhe de cada marcador, os casos clínicos e as conversas com o tutor —, com mais informação visível ao mesmo tempo. Como o conteúdo, o motor de aprendizagem e a interface são os mesmos, o estudante encontra as mesmas telas e as mesmas regras em qualquer aparelho. Cada aparelho, porém, guarda o próprio progresso; a

sincronização pela conta Google fica como trabalho futuro (seção 4.7.6). A Figura 9 mostra o aplicativo nos três formatos.

Figura 9 – O mesmo aplicativo no computador, no tablet e no celular



(a)





(b) (c)

Fonte: elaborado pelo autor (2026), com progresso de exemplo.

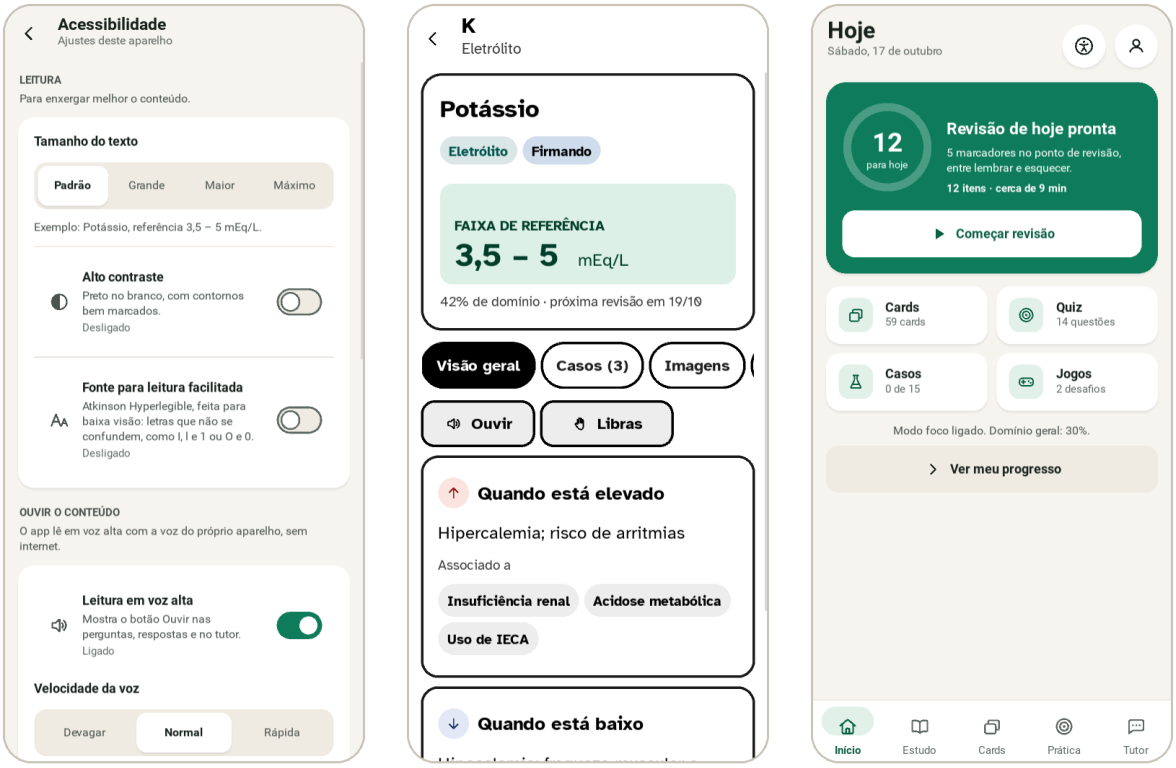
Nota: (a) computador, com a tela inicial em duas colunas e o menu lateral; (b) tablet em pé, com a lista de marcadores em duas colunas; (c) celular, com a revisão depois da resposta e os novos intervalos nos botões de autoavaliação.

4.7.4 Acessibilidade

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência inclui a informação e a comunicação, com seus sistemas e tecnologias, entre o que deve ser acessível (Brasil, 2015). No BioquímicaEDU, os recursos de acessibilidade foram reunidos numa tela própria, aberta pelo ícone no topo da tela inicial e oferecida ao fim da apresentação do primeiro acesso, para que quem precisa deles não tenha de percorrer o aplicativo até encontrá-los. Eles funcionam da mesma forma no celular, no tablet e no computador (Figura 10):

a) tamanho do texto em quatro níveis, até 150%, com os componentes reorganizados para que nenhum texto seja cortado;
b) tema de alto contraste, com texto preto sobre fundo branco e bordas no lugar de sombras;
c) fonte Atkinson Hyperlegible, opcional, criada pelo Braille Institute para leitores com baixa visão, com letras e números de formas bem distintas (Braille Institute, [2026]);
d) leitura em voz alta do conteúdo, com a voz do próprio sistema e três velocidades;
e) atalho para o VLibras, tradutor gratuito de português para Libras mantido pelo Governo Federal (Brasil, [2026]): o aplicativo abre, no navegador, uma página do site do projeto que já recebe o texto e o traduz com o VLibras, o que exige acesso à internet;
f) modo foco, que reduz a tela inicial ao essencial, sessões de revisão de 5, 12 ou 20 itens e opção para reduzir as animações.

Figura 10 – Recursos de acessibilidade na versão para celular



Fonte: elaborado pelo autor (2026), com progresso de exemplo.

Nota: (a) tela de acessibilidade; (b) detalhe de um marcador com alto contraste, texto a 130% e a fonte Atkinson Hyperlegible, com os botões de ouvir e de Libras; (c) tela inicial no modo foco.

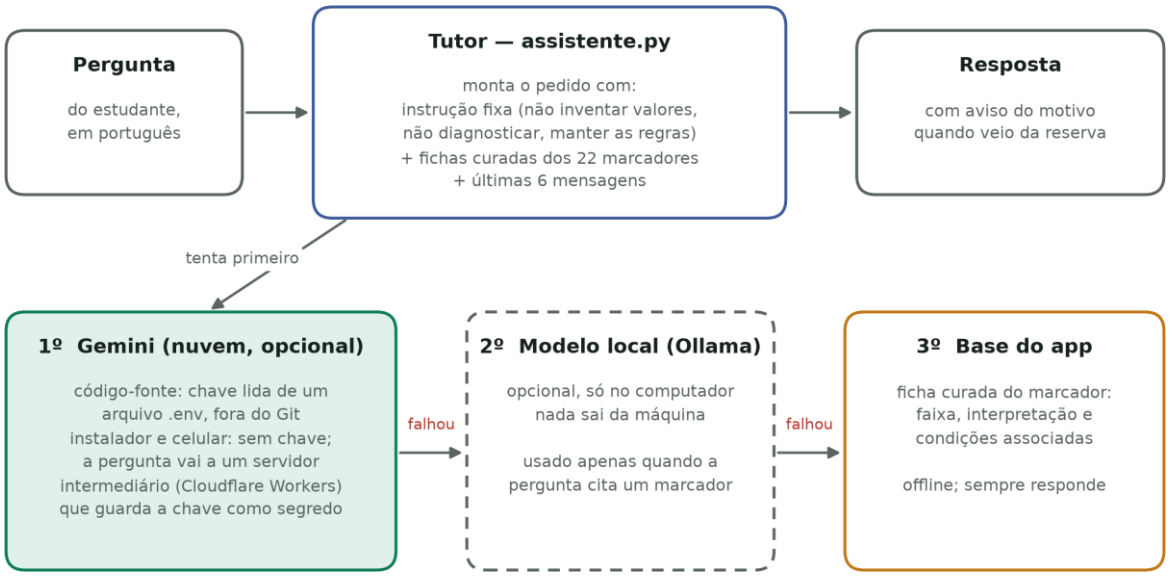
As cores de texto dos dois temas foram conferidas pela razão de contraste definida nas diretrizes WCAG 2.2: todas as combinações de texto e fundo usadas atingem pelo menos 4,5:1, o mínimo do nível AA (World Wide Web Consortium, 2024); a menor é de 4,79:1 no tema padrão e de 6,78:1 no de alto contraste. Botões e chips têm área de toque de pelo menos 44 dp. A leitura em voz alta existe porque o Kivy não se integra a leitores de tela, como o TalkBack, do Android: em vez de depender deles, o próprio aplicativo lê o conteúdo, com o serviço de voz do Android ou, no Windows, com a voz do sistema. O VLibras, por sua vez, não oferece integração direta para aplicativos nativos; por isso, a tradução acontece no navegador, numa página do site que recebe o texto pelo próprio endereço.

4.7.5 Tutor com inteligência artificial generativa

Na primeira versão, o tutor do celular respondia apenas pela base do aplicativo, e o do computador podia usar um modelo de linguagem local, executado com o Ollama

(seção 4.4). Modelos locais, porém, não rodam no celular e, nos tamanhos que cabem num computador comum, tendem a responder mais devagar e com qualidade inferior à de modelos maiores. O tutor passou a aceitar, como opção, o Gemini, modelo de linguagem do Google acessado pela internet (Google, [2026b]). Os provedores de resposta são tentados em ordem — Gemini, modelo local e base do aplicativo —, e a base, que sempre responde, é a reserva de todos (Figura 11).

Figura 11 – Provedores de resposta do tutor e local da chave de acesso



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A principal decisão foi manter o conteúdo curado como fonte da verdade. A cada pergunta, o tutor envia ao modelo uma instrução fixa e as fichas dos 22 marcadores do aplicativo — faixa de referência, interpretação e condições associadas —, com o marcador da pergunta em destaque, além das últimas seis mensagens da conversa. A instrução determina que valores e interpretações venham somente desses dados, que o modelo não faça diagnóstico nem indique conduta para pacientes reais e que ignore pedidos para mudar as regras. Assim, o tutor pode explicar mecanismos, comparar marcadores e responder a perguntas de continuidade, como “e quando está baixo?”, sem se afastar do conteúdo curado. A temperatura de geração foi fixada em 0,3, para respostas mais estáveis.

A chave de acesso à API do Gemini dá acesso à conta de quem a criou e, por isso, não fica no código-fonte nem nos pacotes do aplicativo, de onde poderia ser extraída. Quem roda o aplicativo a partir do código pode usar a própria chave, lida de um arquivo local excluído do controle de versões; o instalador para Windows e o

celular não têm chave e enviam a pergunta a um servidor intermediário, executado no Cloudflare Workers, que guarda a chave como segredo e aplica a mesma instrução fixa (Cloudflare, [2026]). Só são aceitas conexões criptografadas (HTTPS).

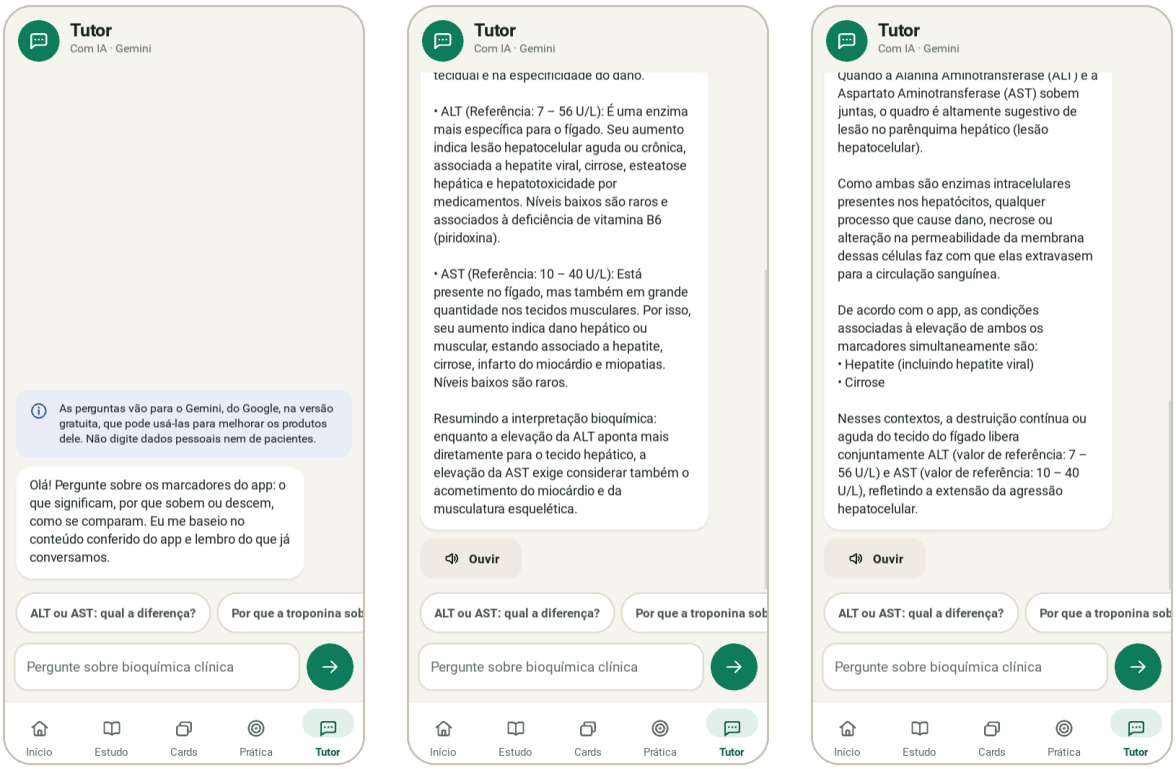
Na camada gratuita, o Gemini às vezes fica sobrecarregado e recusa ou demora a responder. Por isso, o tutor tenta de novo após falhas passageiras e, se a sobrecarga persiste, passa a um modelo de reserva (gemini-3.5-flash), que tem cota de uso própria. No servidor, cada tentativa tem tempo limite, para que o estudante receba a resposta — ou o aviso do motivo e a resposta da base — antes de a conexão expirar. Além disso, o raciocínio interno do modelo foi fixado no nível baixo, o que encurta a espera.

O projeto usa a camada gratuita da API, adequada a demonstrações. Nela, o Google pode usar as perguntas e respostas para melhorar seus produtos, com possibilidade de revisão humana, e os termos pedem que não se enviem informações pessoais ou sensíveis; na camada paga, os dados não são usados para esse fim (Google, [2026a]). Por isso, o tutor avisa o estudante antes da primeira pergunta. Os termos também exigem que os usuários tenham pelo menos 18 anos, o que é compatível com o público de graduação, mas precisaria ser garantido num uso em produção. Quando o Gemini não responde — por falta de internet, limite de uso da camada gratuita, chave recusada ou bloqueio pelo filtro de segurança —, o tutor informa o motivo em linguagem simples e responde pela base.

Esse comportamento é verificado por um programa de testes que substitui a conexão com o Google por uma simulada: ele confere o conteúdo enviado, a leitura das respostas, cada tipo de falha, as novas tentativas, a troca para o modelo de reserva, o tempo limite, o caminho pelo servidor, a igualdade entre as instruções do

aplicativo e do servidor e a ausência de chaves de API nos arquivos do projeto. A Figura 12 mostra uma conversa real com o tutor.

Figura 12 – Conversa com o tutor usando o Gemini na versão para celular



(a) (b) (c)

Fonte: elaborado pelo autor (2026). Respostas geradas pelo Gemini (modelo principal gemini-3.8-flash) em 17 out. 2026, por meio do servidor intermediário, sem edição.

Nota: (a) início da conversa, com o aviso sobre a camada gratuita; (b) resposta a uma pergunta de comparação; (c) resposta a uma pergunta de continuidade.

4.7.6 Abertura, conta Google opcional e apresentação

O aplicativo ganhou uma tela de abertura com a logo, exibida enquanto o conteúdo e o progresso são carregados, que, se a leitura dos dados falhar, explica o problema e oferece nova tentativa. No primeiro acesso, o estudante escolhe entrar com a conta Google ou continuar sem conta; em seguida, vê uma apresentação de três passos, que termina nos ajustes de acessibilidade. O login usa o Firebase Authentication, do Google: no computador, pela página de login do Google no navegador, e no Android, pelo seletor de contas do próprio sistema. A conta guarda apenas se o estudante já viu a apresentação, para que ela não se repita ao trocar de aparelho; o progresso de estudo continua no aparelho, e as regras do banco de dados

só permitem a cada estudante ler e gravar o próprio registro. No Windows, a sessão fica gravada de forma cifrada pelo próprio sistema. A identidade visual também foi completada com as variações de que um aplicativo precisa, como o ícone adaptativo do Android, que se ajusta ao formato de ícone de cada aparelho.

4.7.7 Site e instaladores

Para que o aplicativo possa ser usado sem instalar o Python, foram criados um site e dois instaladores. O site, hospedado no Firebase Hosting em https://bioquimicaedu.web.app, apresenta o aplicativo e oferece os downloads, guardados nas versões publicadas (*releases*) de um repositório do GitHub. O instalador para Windows é um executável único, de cerca de 41 MB, gerado com o PyInstaller, que reúne o Python, o Kivy, o conteúdo e o aplicativo; como não tem assinatura digital paga, o Windows exibe um aviso na primeira execução, e o site explica como prosseguir antes do download.

O pacote para Android (APK) é gerado no GitHub Actions, num computador Linux do próprio GitHub, porque o Buildozer não roda no Windows. Ele é gerado para processadores de 64 bits (arm64-v8a), os dos celulares e tablets atuais e os exigidos pela Google Play, e é assinado sempre com a mesma chave, guardada fora do repositório: o Android só atualiza um aplicativo assinado pela mesma chave, e o login com Google confere a impressão digital (SHA-1) dela. Nenhum dos dois pacotes contém a chave do Gemini nem o progresso e as preferências de quem os gerou: o empacotamento os exclui, e os arquivos internos de cada pacote foram conferidos. Ambos usam o servidor intermediário da seção 4.7.5. O APK foi testado num celular Samsung Galaxy S20 FE 5G, com Android 13, e num tablet Samsung Galaxy Tab S4, com Android 10, em pé e deitado: a disposição das telas, o quiz, os jogos, o tutor com Gemini, os vídeos e as referências, o atalho para Libras, o alto contraste e o login com Google funcionaram. Os testes em aparelho também mostraram dois problemas, corrigidos antes da distribuição: a aba de casos do detalhe de um marcador abria rolada para o fim, num espaço vazio, e o login no Android falhava porque uma biblioteca do Android de que ele depende ficava fora do pacote. Desde então, cada APK gerado é conferido por um programa que verifica a presença das classes do login e a ausência da chave do Gemini e de dados pessoais. [CONFIRMAR: se o APK já está publicado no site.]

4.8 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

[PREENCHER: quantos estudantes fizeram o pré-teste e quantos concluíram o pós-teste; perfil em categorias (curso), sem cruzar com as respostas individuais.]

Tabela 5 – Notas no pré-teste e no pós-teste (0 a 10)

Medida	**Pré-teste**	**Pós-teste**
Participantes	[n]	[n]
Mediana (mínimo–máximo)	[ ]	[ ]
Média	[ ]	[ ]
Respostas “Não sei” (% do total)	[ ]	[ ]

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir das respostas dos participantes.

[PREENCHER: comparação pareada — quantos melhoraram, ficaram iguais ou pioraram; resultado do teste de Wilcoxon (valor de p) e tamanho do efeito, ou só a descrição, se houver menos de seis pares.]

[PREENCHER: questões que mais melhoraram e as que não mudaram, e o que isso indica sobre o conteúdo do aplicativo.]

[PREENCHER: avaliação do aplicativo no pós-teste e no questionário de opinião — mediana e número de respostas 4 ou 5 em cada afirmação; temas mais citados nas respostas abertas.]

5 DISCUSSÃO

A proposta do projeto previa um software em Python com uma base de dados dos marcadores, modos de estudo, quiz e diagnóstico simulado, jogos didáticos, visualizações gráficas interativas e validação pedagógica por pré-teste e pós-teste. O Quadro 6 compara cada item previsto com o que foi realizado.

Quadro 6 – Itens da proposta do projeto e o que foi realizado

Previsto na proposta	**Realizado**	**Seção**
Marcadores hepáticos (ALT, AST, GGT e bilirrubinas), renais (creatinina, ureia e TFGe), glicêmicos e lipídicos (glicose, HbA1c, colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos), eletrólitos e equilíbrio ácido-base (Na, K, Cl, HCO3 e pH) e cardíacos (CK-MB, troponina e LDH)	Todos incluídos; as bilirrubinas como bilirrubina total, com aprofundamento sobre as frações direta e indireta; acrescentado o ácido úrico, num total de 22 marcadores	2.1 e 4.7.1
Base de dados em CSV ou SQLite, manipulada com Pandas, com nome, valor de referência, unidade, interpretação clínica e doenças associadas	Arquivo CSV com esses campos e arquivos JSON para cards, questões, casos, exemplos, fontes e vídeos, lidos pela biblioteca padrão do Python, sem Pandas	3.2
Interface em Tkinter ou PyQt5	Tkinter nas versões clássicas para computador; Kivy no aplicativo único para celular, tablet e computador	3.3 e 4.7.3
Visualizações com Matplotlib, Seaborn ou Plotly	Diagramas do conteúdo gerados com Matplotlib; régua interativa das faixas desenhada pelo próprio aplicativo	3.2 e 4.7.1
Modo Estudo, Modo Quiz e Modo Diagnóstico Simulado, com *feedback* imediato	Aba Estudo, com fichas detalhadas por marcador; quiz e casos clínicos com explicação imediata	4.3
Jogos didáticos	“Alto, normal ou baixo?” e jogo da memória	4.7.1
Validação pedagógica: pré-teste, uso por período determinado, pós-teste e análise comparativa	Pré-teste, uma semana de uso e pós-teste com estudantes que ainda vão cursar a disciplina, além da avaliação formativa durante o desenvolvimento	3.6, 4.6 e 4.8
Ajustes e refinamento a partir da validação	Evolução orientada pelas sugestões da avaliação formativa	4.7

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir da proposta do projeto.

As mudanças de tecnologia tiveram motivo prático. O Tkinter não roda no Android, e o PyQt5 exigiria uma cadeia de empacotamento própria para o celular; o Kivy, também em Python, roda no Android, no Windows e em outros sistemas com o mesmo código, o que permitiu chegar a um único aplicativo. O Pandas foi dispensado

porque a base, com algumas dezenas de linhas, é lida em poucos comandos pela biblioteca padrão, e uma dependência a menos reduz o tamanho dos instaladores; o SQLite também não foi necessário, porque o conteúdo é apenas lido e o progresso do estudante cabe num arquivo JSON. Por fim, a fundamentação teórica foi construída com fontes cujo acesso pôde ser conferido nas bases de origem, pelo DOI ou pelo endereço do capítulo.

O SM-2 foi escolhido por ser simples, publicado e auditável: cada intervalo pode ser explicado ao estudante a partir de regras curtas, e o comportamento do motor pode ser conferido à mão, como na Figura 2. As adaptações não pretenderam melhorar a previsão de esquecimento do algoritmo, mas integrar ao mesmo agendamento atividades de natureza diferente — revisão, *flashcards*, quiz e casos — e manter as sessões curtas. O efeito dessas adaptações sobre a retenção não foi medido neste trabalho. Na primeira versão, depois do primeiro contato, “Difícil”, “Bom” e “Fácil” mostravam o mesmo próximo intervalo, o que podia fazer a autoavaliação graduada parecer sem efeito. A versão atual diferencia os intervalos já no agendamento seguinte (seção 4.7.2), com os multiplicadores padrão do Anki para “Difícil” e “Fácil”; esses valores não foram calibrados com dados de estudantes do próprio software, o que exigiria acompanhar o desempenho por meses.

No painel de estudo, a ausência deliberada de medalhas e classificações segue a evidência discutida na seção 2.4: recompensas esperadas podem reduzir a motivação intrínseca (Deci; Koestner; Ryan, 1999), e medalhas e classificações não melhoraram o desempenho em turmas *online* (Balci; Secaur; Morris, 2022). Os números exibidos medem memória e domínio, funcionando como *feedback* de competência, e os marcos correspondem a algo que o estudante passou a saber. Os jogos, exigidos pela proposta, introduziram pontos e estrelas, mas restritos à partida: indicam o desempenho naquele desafio, não premiam o tempo de uso e não comparam estudantes. Esse formato se aproxima da gamificação baseada em desafios, que elevou desempenho e motivação num semestre de uso (Kaya; Ercag, 2023), sem abrir mão do painel informativo. [PREENCHER: relacionar com a afirmação sobre os jogos no pós-teste e no questionário de opinião, se houver dados.]

O registro de calibração torna visível uma diferença que, segundo a literatura, o estudante tende a não perceber sozinho (Kruger; Dunning, 1999; Cleary *et al.*, 2019). Como a má calibração de estudantes de baixo desempenho se mostrou estável

mesmo diante de notas anteriores (Karaca *et al.*, 2023), uma devolutiva explícita e frequente pode ajudar, mas esse efeito também precisa ser investigado.

Quanto à privacidade, o progresso de estudo fica no aparelho, e o aplicativo funciona sem conta e sem internet. A escolha está alinhada ao princípio da necessidade da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que limita o tratamento ao mínimo necessário para sua finalidade (Brasil, 2018). O custo é a falta de sincronização: o progresso no celular e no computador é independente. Os recursos opcionais acrescentados depois mudam esse quadro de formas diferentes. O login com Google trata dados pessoais da conta, como nome e e-mail, mas grava na nuvem apenas se a apresentação já foi vista, e as regras do banco limitam cada estudante ao próprio registro. O tutor com Gemini envia a pergunta e o conteúdo curado a um serviço externo, e a camada gratuita permite ao Google usá-los para melhorar seus produtos (Google, [2026a]); o aviso ao estudante e o fato de o aplicativo não enviar nenhuma identificação dele reduzem esse risco, mas não o eliminam, porque o estudante pode digitar dados pessoais na pergunta. Fora de demonstrações, a camada paga seria a escolha adequada, e a sincronização do progresso pela conta exigirá base legal, aviso de privacidade e consentimento, nos termos da LGPD.

Os recursos de acessibilidade seguem critérios verificáveis, como a razão mínima de contraste da WCAG 2.2, mas a falta de integração do Kivy com leitores de tela é uma limitação estrutural: a leitura em voz alta do próprio aplicativo atende a quem prefere ouvir o conteúdo, mas não substitui a navegação por leitor de tela de que dependem pessoas cegas. Uma aplicação web instalável, que tem acesso às tecnologias assistivas do sistema e permitiria integrar o VLibras à própria página, é uma alternativa para uma próxima fase, com reaproveitamento do motor de aprendizagem e do conteúdo.

No tutor, ancorar o modelo de linguagem no conteúdo curado reduz a chance de valores de referência inventados, mas não a elimina, e a qualidade das explicações não foi avaliada. Antes de recomendar o recurso para estudo autônomo, seria necessário que docentes da área da saúde avaliassem as respostas a um conjunto representativo de perguntas.

O trabalho tem limitações. O conteúdo cobre 22 marcadores e não passou por revisão formal de docente da área da saúde, e o banco de 14 questões é pequeno, o que favorece a repetição das mesmas perguntas. As questões geradas pelo modelo de linguagem na versão clássica com tutor não passam por curadoria e podem conter

erros. Os diagramas do conteúdo ainda são os da primeira versão, e a melhoria pedida na avaliação formativa não foi feita. A versão para iOS, possível com o Kivy, não foi testada, e os recursos de acessibilidade não foram avaliados com estudantes com deficiência. Na avaliação, a parte formativa não usou instrumento padronizado nem produziu medidas; o pré-teste e o pós-teste não têm grupo de comparação, repetem as mesmas questões — parte da melhora pode vir de já tê-las visto — e reúnem uma amostra pequena e de conveniência [CONFIRMAR: ajustar ao número real de participantes]. O efeito do software sobre a retenção de longo prazo exigiria um estudo longitudinal.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho desenvolveu o BioquímicaEDU, software educacional para o estudo de marcadores bioquímicos baseado em prática de recuperação, repetição espaçada e registro de calibração. Em relação aos objetivos, foram reunidos conteúdos sobre 22 marcadores — todos os previstos na proposta, mais o ácido úrico — com fontes verificáveis; foi implementado um motor de aprendizagem que agenda as revisões com uma adaptação do SM-2 e integra revisão, *flashcards*, quiz, casos clínicos e jogos; a confiança declarada pelo estudante passou a ser comparada com seu desempenho; foram oferecidos quiz, casos clínicos e dois jogos didáticos, com *feedback* imediato e uma régua interativa das faixas de referência; e o software foi disponibilizado para computador e para dispositivos móveis, com instaladores para Windows e Android e com o progresso de estudo mantido no aparelho. A avaliação formativa com 12 pessoas orientou a evolução do aplicativo, e [PREENCHER: o que o pré-teste e o pós-teste permitiram concluir sobre a aprendizagem.]

Ao longo do projeto, o software foi unificado num único aplicativo, que se adapta ao celular, ao tablet e ao computador e cujos formatos se complementam no estudo; ganhou recursos de acessibilidade — texto ampliado, alto contraste, fonte para baixa visão, leitura em voz alta e atalho para Libras —; passou a diferenciar os intervalos de “Difícil”, “Bom” e “Fácil”; ganhou conta Google opcional, site e instaladores; e recebeu, como opção, um tutor com inteligência artificial generativa ancorado no conteúdo curado, com a chave de acesso mantida fora do aplicativo.

Como trabalhos futuros, sugerem-se: ampliar o número de marcadores e de questões, com revisão por docentes da área da saúde; melhorar os diagramas e esquemas do conteúdo, como pediram os participantes; realizar estudo com grupo de comparação e acompanhamento da retenção ao longo de meses; sincronizar o progresso entre aparelhos pela conta Google, mediante consentimento explícito; publicar o aplicativo na Google Play, após testes em diferentes aparelhos; levar a tradução para Libras para dentro do próprio aplicativo, sem depender do navegador; avaliar os recursos de acessibilidade com estudantes com deficiência e a qualidade das respostas do tutor com docentes; e testar a versão para iOS.

REFERÊNCIAS

ANDROID DEVELOPERS. **Behavior changes**: apps targeting Android 16 or higher. [S. l.], [2026a]. Disponível em: https://developer.android.com/about/versions/16/behavior-changes-16. Acesso em: 7 out. 2026.

ANDROID DEVELOPERS. **Use window size classes**. [S. l.], [2026b]. Disponível em: https://developer.android.com/develop/ui/compose/layouts/adaptive/use-window-size-classes. Acesso em: 7 out. 2026.

ANKI. Deck options. In: ANKI. **Anki manual**. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://docs.ankiweb.net/deck-options.html. Acesso em: 7 out. 2026.

BADDAM, S.; TUBBEN, R. E. Lactic acidosis. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2025. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470202/. Acesso em: 6 out. 2026.

BALCI, S.; SECAUR, J. M.; MORRIS, B. J. Comparing the effectiveness of badges and leaderboards on academic performance and motivation of students in fully versus partially gamified online physics classes. **Education and Information Technologies**, [s. l.], v. 27, n. 6, p. 8669-8704, 2022. DOI: https://doi.org/10.1007/s10639-022-10983-z.

BRAILLE INSTITUTE. **Atkinson Hyperlegible font**. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://www.brailleinstitute.org/freefont/. Acesso em: 7 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 7 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 6 out. 2026.

BRASIL. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. **VLibras**. Brasília, DF, [2026]. Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-e-usuario/vlibras. Acesso em: 7 out. 2026.

CASTRO, D.; SHARMA, S. Hypokalemia. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2025. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482465/. Acesso em: 6 out. 2026.

CASTRO, D.; ZUBAIR, M. Arterial blood gas analysis: fundamentals, interpretation, and clinical utility. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2026. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536919/. Acesso em: 6 out. 2026.

CEPEDA, N. J. et al. Distributed practice in verbal recall tasks: a review and quantitative synthesis. **Psychological Bulletin**, [s. l.], v. 132, n. 3, p. 354-380, maio 2006. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354.

CLEARY, T. J. et al. First-year medical students' calibration bias and accuracy across clinical reasoning activities. **Advances in Health Sciences Education**: theory and practice, [s. l.], v. 24, n. 4, p. 767-781, out. 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/s10459-019-09897-2.

CLOUDFLARE. Limits. In: CLOUDFLARE. **Cloudflare Workers docs**. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://developers.cloudflare.com/workers/platform/limits/. Acesso em: 7 out. 2026.

DECI, E. L.; KOESTNER, R.; RYAN, R. M. A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. **Psychological Bulletin**, [s. l.], v. 125, n. 6, p. 627-668, nov. 1999. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.6.627.

DENG, F.; GLUCKSTEIN, J. A.; LARSEN, D. P. Student-directed retrieval practice is a predictor of medical licensing examination performance. **Perspectives on Medical Education**, [s. l.], v. 4, n. 6, p. 308-313, dez. 2015. DOI: https://doi.org/10.1007/s40037-015-0220-x.

EYTH, E.; ZUBAIR, M.; NAIK, R. Hemoglobin A1C. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2025. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549816/. Acesso em: 6 out. 2026.

FARHANA, A.; LAPPIN, S. L. Biochemistry, lactate dehydrogenase. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2023. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557536/. Acesso em: 6 out. 2026.

GOOGLE. Gemini API additional terms of service. In: GOOGLE. **Google AI for Developers**. [S. l.], [2026a]. Disponível em: https://ai.google.dev/gemini-api/terms. Acesso em: 7 out. 2026.

GOOGLE. Models. In: GOOGLE. **Google AI for Developers**. [S. l.], [2026b]. Disponível em: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models. Acesso em: 7 out. 2026.

GOOGLE. Target API level requirements for Google Play apps. In: GOOGLE. **Play Console Help**. [S. l.], [2026c]. Disponível em: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878. Acesso em: 6 out. 2026.

GOUNDEN, V.; BHATT, H.; JIALAL, I. Renal function tests. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2024. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507821/. Acesso em: 6 out. 2026.

HANTZIDIAMANTIS, P. J.; AWOSIKA, A. O.; LAPPIN, S. L. Physiology, glucose. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2024. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545201/. Acesso em: 6 out. 2026.

HELAL, I. et al. Glomerular hyperfiltration: definitions, mechanisms and clinical implications. **Nature Reviews Nephrology**, [s. l.], v. 8, n. 5, p. 293-300, maio 2012. DOI: https://doi.org/10.1038/nrneph.2012.19.

HUFF, T.; BOYD, B.; JIALAL, I. Physiology, cholesterol. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2023. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470561/. Acesso em: 6 out. 2026.

IBRAHIM, M. A.; JIALAL, I. Hypercholesterolemia. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2023. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459188/. Acesso em: 6 out. 2026.

INKER, L. A. et al. New creatinine- and cystatin C-based equations to estimate GFR without race. **New England Journal of Medicine**, [s. l.], v. 385, n. 19, p. 1737-1749, nov. 2021. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2102953.

JOGU, P.; ZUBAIR, M.; MINTER, D. A. Liver function tests. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2026. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482489/. Acesso em: 6 out. 2026.

JOSEPH, A.; SAMANT, H. Hyperbilirubinemia. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2023. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544252/. Acesso em: 6 out. 2026.

KALAKONDA, A.; JENKINS, B. A.; JOHN, S. Physiology, bilirubin. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2022. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470290/. Acesso em: 6 out. 2026.

KARACA, M. et al. Low-performing students confidently overpredict their grade performance throughout the semester. **Journal of Intelligence**, [s. l.], v. 11, n. 10, art. 188, set. 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/jintelligence11100188.

KAUFMAN, D. P.; BASIT, H.; KNOHL, S. J. Physiology, glomerular filtration rate. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2023. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500032/. Acesso em: 6 out. 2026.

KAYA, O. S.; ERCAG, E. The impact of applying challenge-based gamification program on students' learning outcomes: academic achievement, motivation and flow. **Education and Information Technologies**, [s. l.], p. 1-26, jan. 2023. DOI: https://doi.org/10.1007/s10639-023-11585-z.

KIDNEY DISEASE: IMPROVING GLOBAL OUTCOMES. CKD Work Group. KDIGO 2024 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. **Kidney International**, [s. l.], v. 105, n. 4S, p. S117-S314, abr. 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.kint.2023.10.018.

KIVY ORGANIZATION. **Kivy**. Versão 2.3.1. [S. l.], 2024. Disponível em: https://kivy.org. Acesso em: 6 out. 2026.

KRUGER, J.; DUNNING, D. Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. **Journal of**

Personality and Social Psychology, [s. l.], v. 77, n. 6, p. 1121-1134, dez. 1999. DOI: https://doi.org/10.1037//0022-3514.77.6.1121.

KURAPATI, R.; ZUBAIR, M. Creatine kinase MB: diagnostic utility and limitations. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2026. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557591/. Acesso em: 6 out. 2026.

LESLIE, S. W.; MINTER, D. A. Hyperuricemia. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2023. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459218/. Acesso em: 6 out. 2026.

LEWIS III, J. L. Acidose metabólica. In: **MANUAL MSD**: versão para profissionais de saúde. Rahway, NJ: Merck & Co., 2025a. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-end%C3%B3crinos-e-metab%C3%B3licos/regula%C3%A7%C3%A3o-e-dist%C3%BArbios-%C3%A1cido-base/acidose-metab%C3%B3lica. Acesso em: 17 out. 2026.

LEWIS III, J. L. Alcalose metabólica. In: **MANUAL MSD**: versão para profissionais de saúde. Rahway, NJ: Merck & Co., 2025b. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-end%C3%B3crinos-e-metab%C3%B3licos/regula%C3%A7%C3%A3o-e-dist%C3%BArbios-%C3%A1cido-base/alcalose-metab%C3%B3lica. Acesso em: 17 out. 2026.

LEWIS III, J. L. Distúrbios ácido-base. In: **MANUAL MSD**: versão para profissionais de saúde. Rahway, NJ: Merck & Co., 2025c. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-end%C3%B3crinos-e-metab%C3%B3licos/regula%C3%A7%C3%A3o-e-dist%C3%BArbios-%C3%A1cido-base/dist%C3%BArbios-%C3%A1cido-base. Acesso em: 17 out. 2026.

MAYE, J. A.; HURLEY, F. The effectiveness of spaced repetition in medical education: a systematic review and meta-analysis. **The Clinical Teacher**, [s. l.], v. 23, n. 2, art. e70353, abr. 2026. DOI: https://doi.org/10.1111/tct.70353.

MELKONIAN, E. A.; ASUKA, E.; SCHURY, M. P. Physiology, gluconeogenesis. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2023. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541119/. Acesso em: 6 out. 2026.

MORILES, K. E.; ZUBAIR, M.; AZER, S. A. Alanine aminotransferase (ALT) test. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2024. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559278/. Acesso em: 6 out. 2026.

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION. **CKD-EPI creatinine equation (2021)**. New York, [2026]. Disponível em: https://www.kidney.org/ckd-epi-creatinine-equation-2021. Acesso em: 17 out. 2026.

OLLAMA. **Ollama**. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://ollama.com. Acesso em: 6 out. 2026.

PAPPAN, N.; AWOSIKA, A. O.; REHMAN, A. Dyslipidemia. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2024. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560891/. Acesso em: 6 out. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python**. Versão 3.12. [S. l.], 2023. Disponível em: https://www.python.org. Acesso em: 6 out. 2026.

ROEDIGER, H. L.; KARPICKE, J. D. Test-enhanced learning: taking memory tests improves long-term retention. **Psychological Science**, [s. l.], v. 17, n. 3, p. 249-255, mar. 2006. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x.

ROUT, P.; AFZAL, M. Hyponatremia. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2026. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470386/. Acesso em: 6 out. 2026.

RYAN, R. M.; DECI, E. L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. **American Psychologist**, [s. l.], v. 55, n. 1, p. 68-78, jan. 2000. DOI: https://doi.org/10.1037//0003-066x.55.1.68.

SAIMAN, Y. Exames laboratoriais para fígado e da vesícula biliar. In: **MANUAL MSD**: versão para profissionais de saúde. Rahway, NJ: Merck & Co., 2025. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/dist%C3%BArbios-hep%C3%A1ticos-e-biliares/exames-para-doen%C3%A7as-hep%C3%A1ticas-e-biliares/exames-laboratoriais-para-f%C3%ADgado-e-da-ves%C3%ADcula-biliar. Acesso em: 17 out. 2026.

SERRA, M. J. et al. The use of retrieval practice in the health professions: a state-of-the-art review. **Behavioral Sciences**, [s. l.], v. 15, n. 7, art. 974, jul. 2025. DOI: https://doi.org/10.3390/bs15070974.

SHRIMANKER, I.; BHATTARAI, S. Electrolytes. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2023. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541123/. Acesso em: 6 out. 2026.

SIMON, L. V.; ROUT, P. Hyperkalemia. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2025. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470284/. Acesso em: 6 out. 2026.

SWEIS, R. N.; JIVAN, A. Visão geral das síndromes coronarianas agudas. In: **MANUAL MSD**: versão para profissionais de saúde. Rahway, NJ: Merck & Co., 2025. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/doen%C3%A7as-cardiovasculares/doen%C3%A7a-coronariana/vis%C3%A3o-geral-das-s%C3%ADndromes-coronarianas-agudas. Acesso em: 17 out. 2026.

VENUGOPAL, S. K.; ANORUO, M.; JIALAL, I. Biochemistry, low density lipoprotein. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2023. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500010/. Acesso em: 6 out. 2026.

VROON, D. H.; ISRAILI, Z. Alkaline phosphatase and gamma glutamyltransferase. In: WALKER, H. K.; HALL, W. D.; HURST, J. W. (ed.). **Clinical methods**: the history, physical, and laboratory examinations. 3. ed. Boston: Butterworths, 1990a.

Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK203/. Acesso em: 6 out. 2026.

VROON, D. H.; ISRAILI, Z. Aminotransferases. In: WALKER, H. K.; HALL, W. D.; HURST, J. W. (ed.). **Clinical methods**: the history, physical, and laboratory examinations. 3. ed. Boston: Butterworths, 1990b. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK425/. Acesso em: 6 out. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2**. [S. l.]: W3C, 12 dez. 2024. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 7 out. 2026.

WOZNIAK, P. A. **Optimization of learning**. 1990. Dissertação (Mestrado) – University of Technology in Poznan, Poznań, 1990. Seção 3.2: Application of a computer to improve the results obtained in working with the SuperMemo method. Disponível em: https://super-memory.com/english/ol/sm2.htm. Acesso em: 6 out. 2026.

ZUBAIR, M.; SHARMA, S. Analytical and clinical aspects of troponin testing. In: STATPEARLS. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2026. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507805/. Acesso em: 6 out. 2026.

APÊNDICE A – FONTES DO CONTEÚDO POR MARCADOR

O quadro abaixo relaciona cada marcador às fontes indicadas no software, na aba “Fontes” do detalhe. As referências completas estão na lista de referências.

Quadro 7 – Fontes bibliográficas de cada marcador

Marcador	**Sistema**	**Fontes consultadas**
Alanina Aminotransferase (ALT)	Hepático	Moriles, Zubair e Azer (2024); Jogu, Zubair e Minter (2026); Vroon e Israili (1990b)
Aspartato Aminotransferase (AST)	Hepático	Vroon e Israili (1990b); Jogu, Zubair e Minter (2026)
Gama-Glutamiltransferase (GGT)	Hepático	Vroon e Israili (1990a); Jogu, Zubair e Minter (2026)
Bilirrubina Total (BT)	Hepático	Kalakonda, Jenkins e John (2022); Joseph e Samant (2023); Saiman (2025)
Creatinina (CREA)	Renal	Gounden, Bhatt e Jialal (2024)
Ureia (UREIA)	Renal	Gounden, Bhatt e Jialal (2024)
Ácido Úrico (AU)	Renal	Leslie e Minter (2023)
Taxa de Filtração Glomerular estimada (TFGe)	Renal	Kidney Disease: Improving Global Outcomes (2024); Inker *et al.* (2021); National Kidney Foundation ([2026]); Kaufman, Basit e Knohl (2023); Helal *et al.* (2012)
Glicose em Jejum (GLI)	Glicêmico	Hantzidiamantis, Awosika e Lappin (2024); Melkonian, Asuka e Schury (2023)
Hemoglobina Glicada (HbA1c)	Glicêmico	Eyth, Zubair e Naik (2025)
Colesterol Total (CT)	Lipídico	Huff, Boyd e Jialal (2023); Ibrahim e Jialal (2023)
HDL Colesterol (HDL)	Lipídico	Pappan, Awosika e Rehman (2024)
LDL Colesterol (LDL)	Lipídico	Venugopal, Anoruo e Jialal (2023); Ibrahim e Jialal (2023)
Triglicerídeos (TG)	Lipídico	Pappan, Awosika e Rehman (2024)
Sódio (Na)	Eletrólito	Rout e Afzal (2026); Shrimanker e Bhattarai (2023)
Potássio (K)	Eletrólito	Simon e Rout (2025); Castro e Sharma (2025)
Cloro (Cl)	Eletrólito	Shrimanker e Bhattarai (2023)
pH Sanguíneo (pH)	Eletrólito	Baddam e Tubben (2025); Shrimanker e Bhattarai (2023)
Bicarbonato (HCO3)	Eletrólito	Lewis III (2025c); Lewis III (2025a); Lewis III (2025b); Castro e Zubair (2026)
CK-MB (CKMB)	Cardíaco	Kurapati e Zubair (2026)
Troponina I (TropI)	Cardíaco	Zubair e Sharma (2026); Sweis e Jivan (2025)
Lactato Desidrogenase (LDH)	Cardíaco	Farhana e Lappin (2023)

Fonte: elaborado pelo autor (2026), a partir de data/marcadores_extras.json.

APÊNDICE B – CÓDIGO-FONTE E EXECUÇÃO

No site https://bioquimicaedu.web.app estão os instaladores para Windows e Android, e no repositório https://github.com/Alexandro-Junior/bioquimica-edu estão o código-fonte, os dados e este relatório. A partir do código, as versões são iniciadas pelos comandos abaixo, executados na pasta do projeto com Python 3 e o Kivy instalados:

a) aplicativo para celular, tablet e computador: python main.py;
b) o mesmo aplicativo em formato de celular: python main.py --celular;
c) versão clássica para computador, em Tkinter: python main.py --classico;
d) versão com tutor local: python main_enhanced.py (o Ollama é opcional);
e) testes automatizados: python test_kivy_completo.py, python test_conteudo.py, python test_jogos.py, python test_tutor.py, python test_login.py e python test_desktop.py.

O pacote Android é gerado pelo GitHub Actions (docs/ANDROID.md), e o instalador para Windows, pelo PyInstaller, com a configuração da pasta empacotamento. O tutor com Gemini e o login com Google são configurados conforme docs/TUTOR_GEMINI.md e docs/LOGIN_GOOGLE.md, sem que chaves de acesso entrem no repositório. As figuras deste relatório são refeitas por relatorio/gerar_figuras.py.

APÊNDICE C – QUESTÕES DO PRÉ-TESTE E DO PÓS-TESTE

As mesmas dez questões são usadas nos dois testes; no pós-teste, em outra ordem. Todas têm a alternativa “Não sei”, e a letra da resposta correta está indicada ao fim de cada questão. O protocolo completo, com o termo de consentimento, está em docs/AVALIACAO_PRE_POS_TESTE.md.

Q1. Qual destas enzimas é a mais específica do fígado? (resposta: b)

a) AST;
b) ALT;
c) LDH;
d) CK-MB;
e) Não sei.

Q2. Na bilirrubina alta com predomínio da indireta (não conjugada), qual é a causa mais provável entre as opções? (resposta: b)

a) Obstrução das vias biliares;
b) Hemólise (destruição de hemácias);
c) Colestase causada por medicamento;
d) Tumor na cabeça do pâncreas;
e) Não sei.

Q3. Uma taxa de filtração glomerular estimada abaixo de 60 mL/min/1,73 m² por mais de 3 meses caracteriza: (resposta: b)

a) Lesão renal aguda;
b) Doença renal crônica;
c) Função renal normal;
d) Hiperfiltração glomerular;
e) Não sei.

Q4. A hemoglobina glicada (HbA1c) reflete a glicemia média de aproximadamente: (resposta: c)

a) Últimas 24 horas;
b) Últimas 2 semanas;
c) Últimos 3 meses;
d) Último ano;
e) Não sei.

Q5. Uma glicemia de jejum de 112 mg/dL, confirmada em outra dosagem, é classificada como: (resposta: b)

a) Normal;
b) Glicemia de jejum alterada (pré-diabetes);
c) Diabetes mellitus;
d) Hipoglicemia;
e) Não sei.

Q6. Triglicerídeos muito elevados aumentam principalmente o risco de: (resposta: a)

a) Pancreatite aguda;
b) Hipoglicemia;
c) Hepatite viral;
d) Anemia hemolítica;
e) Não sei.

Q7. Um potássio de 6,8 mEq/L tem como principal risco imediato: (resposta: a)

a) Arritmias cardíacas;
b) Icterícia;
c) Hipoglicemia;
d) Crise de gota;
e) Não sei.

Q8. Uma gasometria arterial com pH 7,20 e bicarbonato (HCO3) de 10 mEq/L indica: (resposta: b)

a) Alcalose metabólica;
b) Acidose metabólica;
c) Alcalose respiratória;
d) Resultado normal;
e) Não sei.

Q9. Vômitos persistentes costumam causar: (resposta: b)

a) Acidose metabólica com potássio alto;
b) Alcalose metabólica com potássio baixo;
c) Acidose respiratória;
d) Nenhuma alteração de pH ou de eletrólitos;
e) Não sei.

Q10. Qual marcador é o mais específico para lesão do músculo cardíaco? (resposta: c)

a) CK-MB;
b) LDH;
c) Troponina;
d) AST;
e) Não sei.

APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO

Aplicado a quem já cursou a disciplina ou é formado, depois de um termo de consentimento igual ao do pré-teste, sem coleta de nome ou e-mail.

Perfil: situação atual (estudante de graduação; formado, em pós-graduação; formado, trabalhando; outra); se já cursou a disciplina; área (lista fechada de cursos da saúde); como conheceu o aplicativo (usou no computador; usou no celular ou tablet; viu uma demonstração).

Afirmações, de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente):

a) o aplicativo é fácil de usar;
b) encontrei com facilidade o que procurava;
c) as explicações dos marcadores são claras;
d) o conteúdo parece confiável;
e) as imagens e os esquemas têm boa qualidade;
f) a revisão espaçada me ajudaria a lembrar do conteúdo;
g) os casos clínicos ajudam a relacionar os marcadores às doenças;
h) eu usaria o BioquímicaEDU para estudar (ou teria usado, quando cursei a disciplina);
i) eu recomendaria o BioquímicaEDU a colegas;
j) os jogos ajudam a fixar as faixas de referência;
k) o tutor respondeu bem às minhas dúvidas (com a opção “Não usei”);
l) os recursos de acessibilidade são úteis (com a opção “Não usei”).

Perguntas abertas, com o aviso de não escrever nomes nem dados pessoais: do que você mais gostou? Do que não gostou, ou o que mudaria? O que acrescentaria?